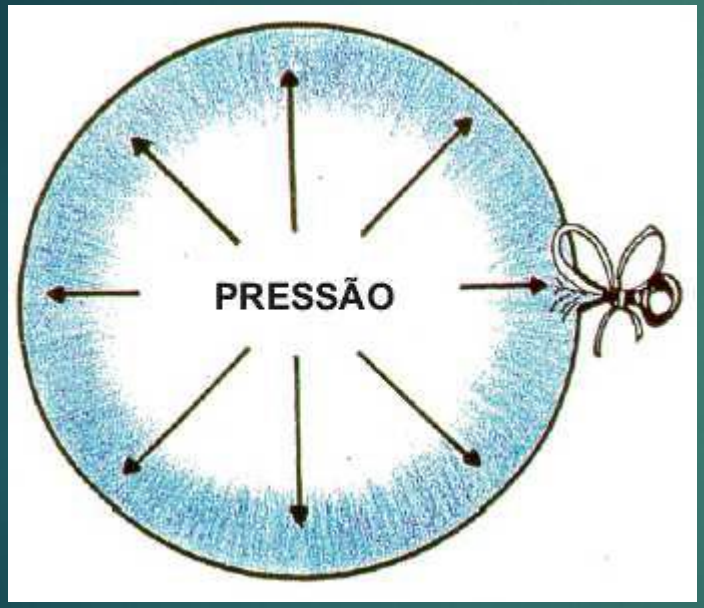
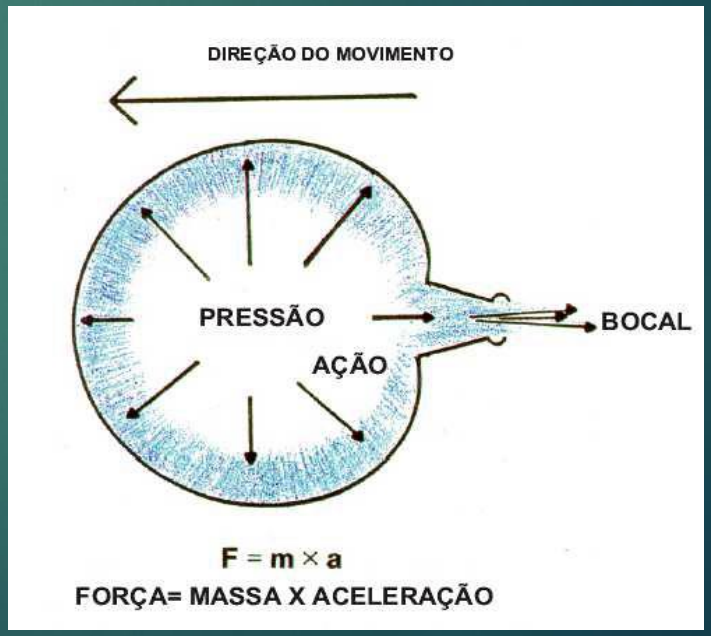
NOÇÕES BÁSICAS DE TURBINAS

A Turbina é uma máquina térmica que utiliza o ar como fluido motriz para prover energia. Para conseguir isto o ar que passa através da turbina deve ser acelerado; isto significa que a velocidade ou energia cinética do ar é aumentada. Para obter esse aumento, primeiramente aumenta-se a pressão e, em seguida, adiciona-se calor. Finalmente a energia gerada (aumento de entalpia) é transformada em

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

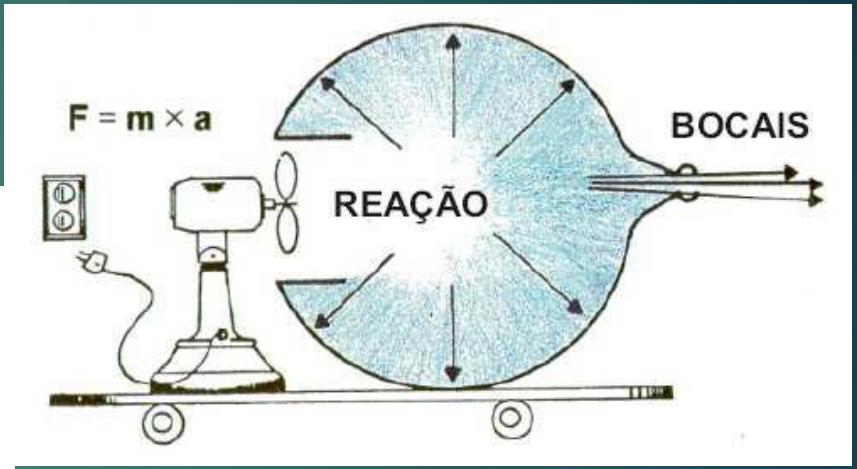




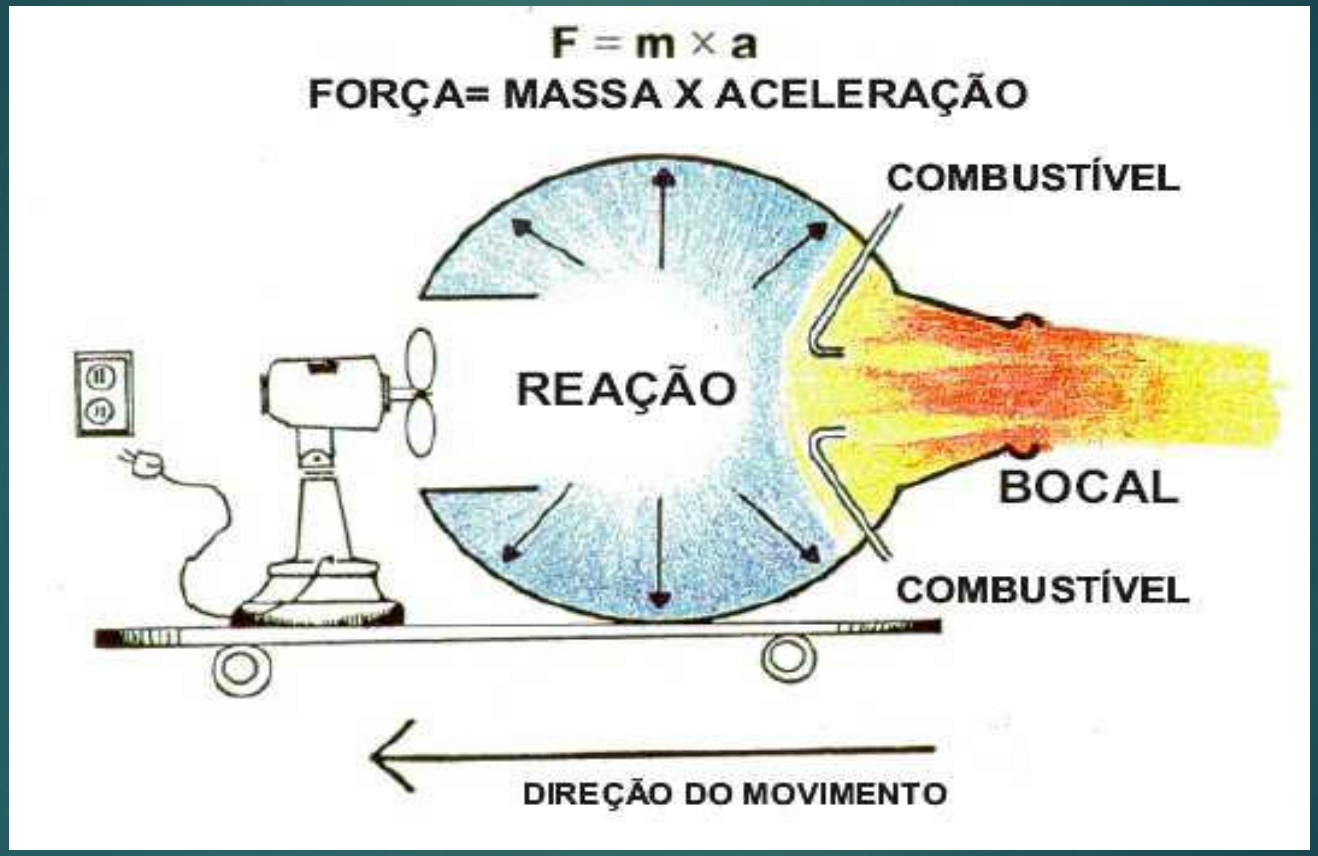
Embora nada conhecesse a respeito de turbo - máquinas térmicas, Newton, no século XVII,

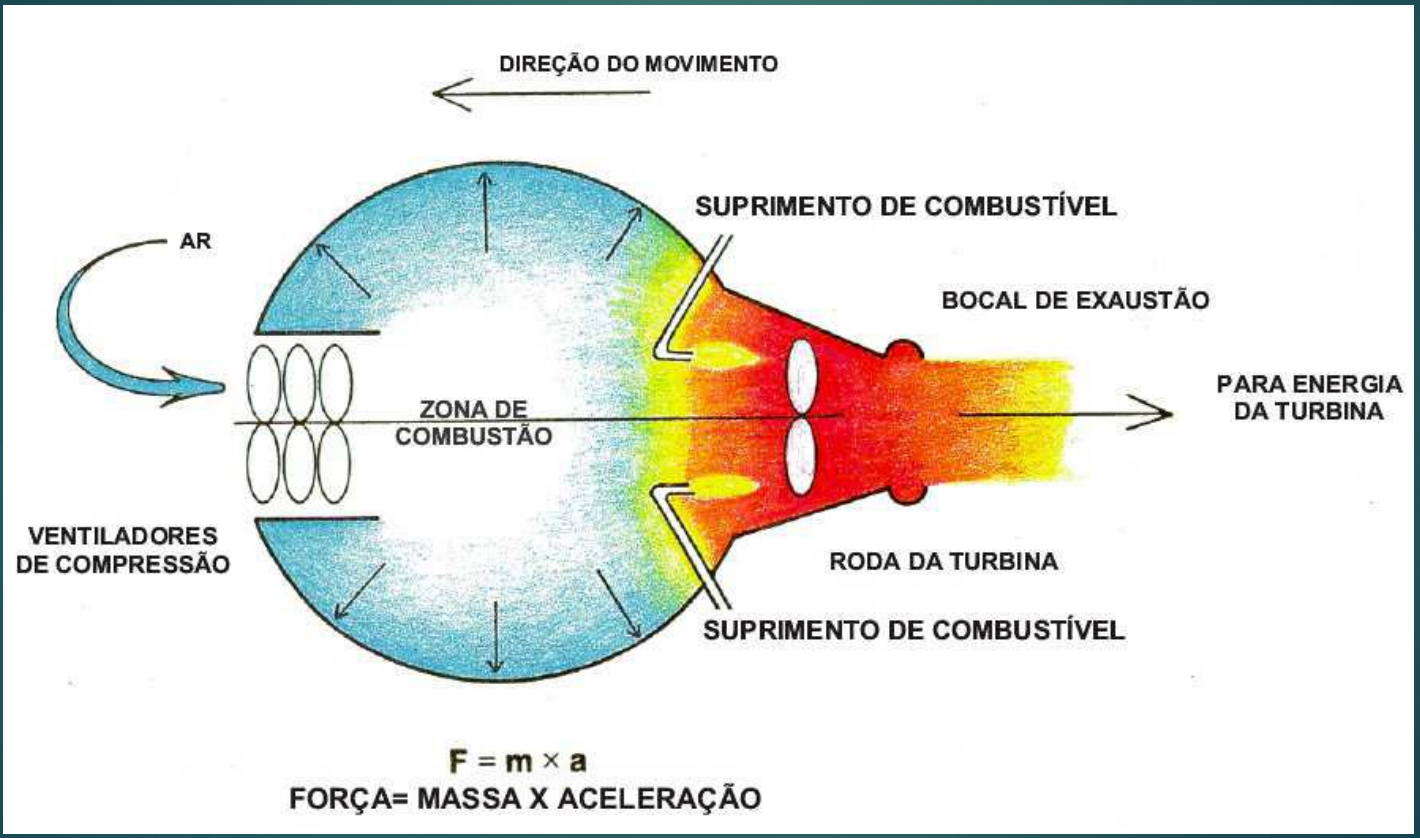
estabeleceu as leis que explicam exatamente os dois princípios apresentados acima. Newton afirmou que e necessário exercer uma força para mudar a velocidade (tanto em modulo como em direção) de um corpo em movimento.

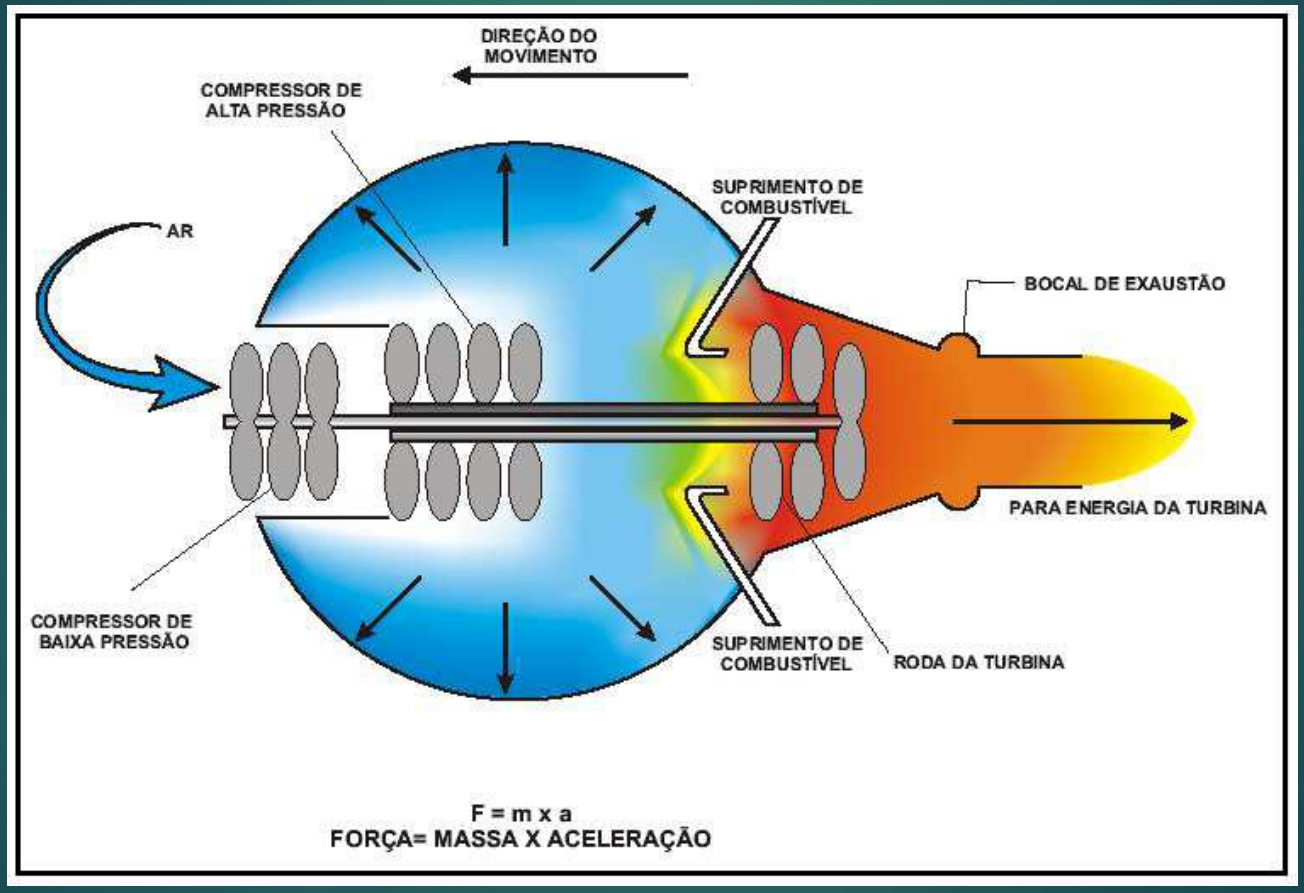

F = m × a
FORÇA= MASSA X ACELERAÇÃO
PRESSURE
BOCAL
DIREÇÃO DO MOVIMENTO


F = m × a
BOCAIS
REAÇÃO

Newton estabeleceu também que a cada ação corresponde uma reação igual e contrária. Esta lei é a base teórica que explica o funcionamento tanto de um foguete espacial ou de um avião a jato puro, como também de um esguicho rotativo de jardim.


F = m × a
FORÇA= MASSA X ACELERAÇÃO
COMBUSTÍVEL
REAÇÃO
BOCAL
COMBUSTÍVEL
DIREÇÃO DO MOVIMENTO


DIREÇÃO DO MOVIMENTO
SUPRIMENTO DE COMBUSTÍVEL
AR
BOCAL DE EXAUSTÃO
PARA ENERGIA DA TURBINA
ZONA DE COMBUSTÃO
VENTILADORES DE COMPRESSÃO
RODA DA TURBINA
SUPRIMENTO DE COMBUSTÍVEL
F = m × a
FORÇA= MASSA X ACELERAÇÃO

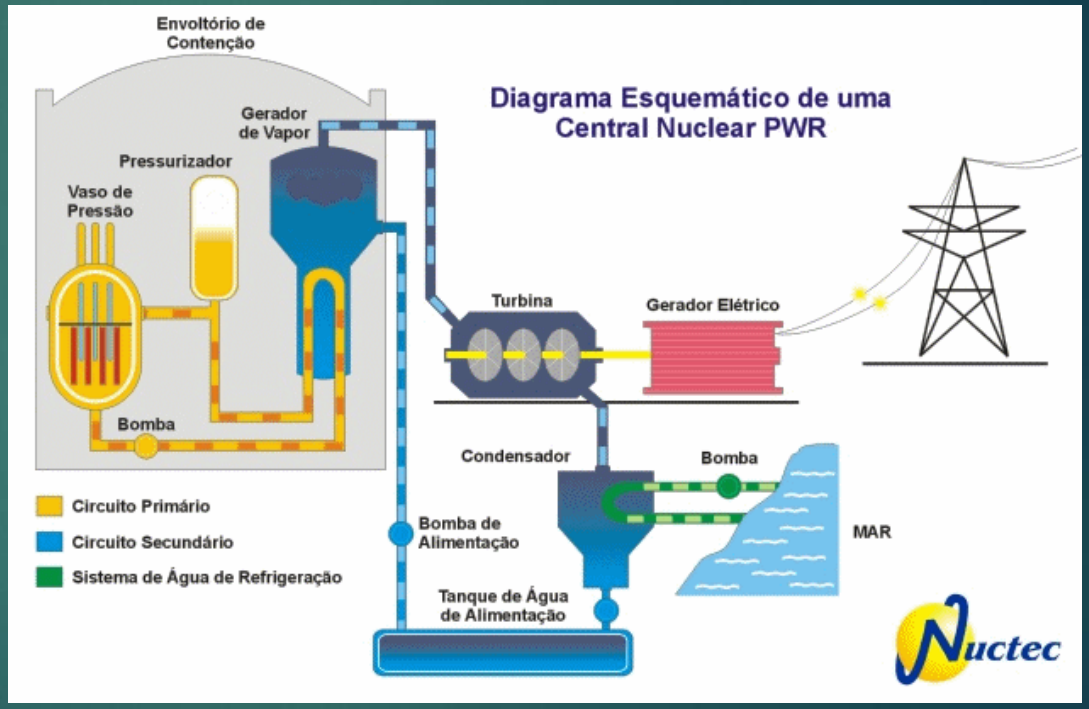

DIREÇÃO DO MOVIMENTO
COMPRESSOR DE ALTA PRESSÃO
AR
SUPRIMENTO DE COMBUSTÍVEL
BOCAL DE EXAUSTÃO
PARA ENERGIA DA TURBINA
COMPRESSOR DE BAIXA PRESSÃO
SUPRIMENTO DE COMBUSTÍVEL
RODA DA TURBINA
F = m x a
FORÇA= MASSA X ACELERAÇÃO

Tipos de turbina

Os principais tipos de turbina são:

- turbinas a vapor
- turbinas a gás
- turbinas hidráulicas
- turbinas aeronáuticas
- turbinas eólicas

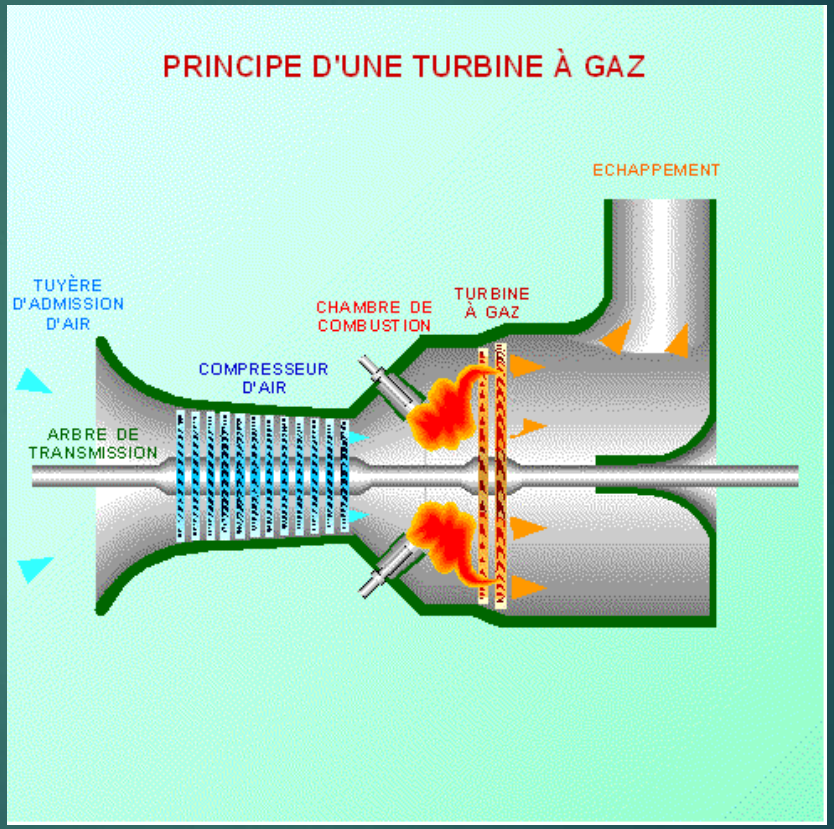
Turbina a vapor - Uma máquina motora a vapor tem como objetivo transformar a energia, contida no fluxo contínuo de vapor que receber em trabalho mecânico. E somente parte da energia contida no vapor que chega à máquina poderá ser convertida em trabalho. A parte restante da energia, que não pode ser transformada em trabalho permanece no vapor descarregado pela máquina.



Inicialmente existe uma caldeira fechada com água, onde ela é aquecida até se tornar vapor. Quando transformada, o vapor passa por uma tubulação onde é liberada nas pás fazendo-as girarem, e essas pás estão ligadas á um gerador que irá produzir energia. E para reaproveitar o vapor, existe um condensador fazendo o processo se repetir.

Turbinas a gás

Quando falamos em turbinas a gás estamos nos referindo a um conjunto de três equipamentos: compressor, câmara de combustão (local onde ocorrem explosões da mistura ar-combustível) e a turbina.



O nome acaba por nos enganar, já que GÁS não se refere à queima de gases combustíveis, mas, ao fluido de trabalho da turbina. O combustível pode ser gasoso (gás natural, GLP) ou líquido (querosene, óleo diesel).

Por serem máquinas de combustão interna realizam o processo de conversão da energia do combustível a altas temperaturas (começando com temperaturas da ordem de 1000ºC e terminando em temperaturas próximas de 500ºC).

A maior parcela da energia do combustível que não é aproveitada está nos gases de exaustão ainda a altas temperaturas.

O **Ciclo de Brayton** é um ciclo termodinâmico no qual a adição de calor ocorre a pressão constante, utilizado no estudo das turbinas a gás.

Ele é um ciclo ideal, uma aproximação dos processos térmicos que ocorrem nas turbinas a gás, descrevendo variações de estado (pressão e temperatura) dos gases. O conceito é utilizado como base didática e para análise dos ciclos reais, que se desviam do modelo ideal, devido a limitações tecnológicas e fenômenos de irreversibilidade, como o atrito.

Uma turbina a gás produz energia a partir do resultado das seguintes etapas contínuas do ciclo BRAYTON:

- **Compressão** - O ar é admitido e comprimido em um compressor onde as energias de pressão e temperatura do fluido (ar) aumentam.
- **Combustão** - O ar comprimido flui para as câmaras de combustão, onde o combustível, a alta pressão, é injetado e queimado a uma pressão aproximadamente constante. A ignição da mistura ar/combustível ocorre durante a partida, através ignitores. Posteriormente a combustão se auto sustenta

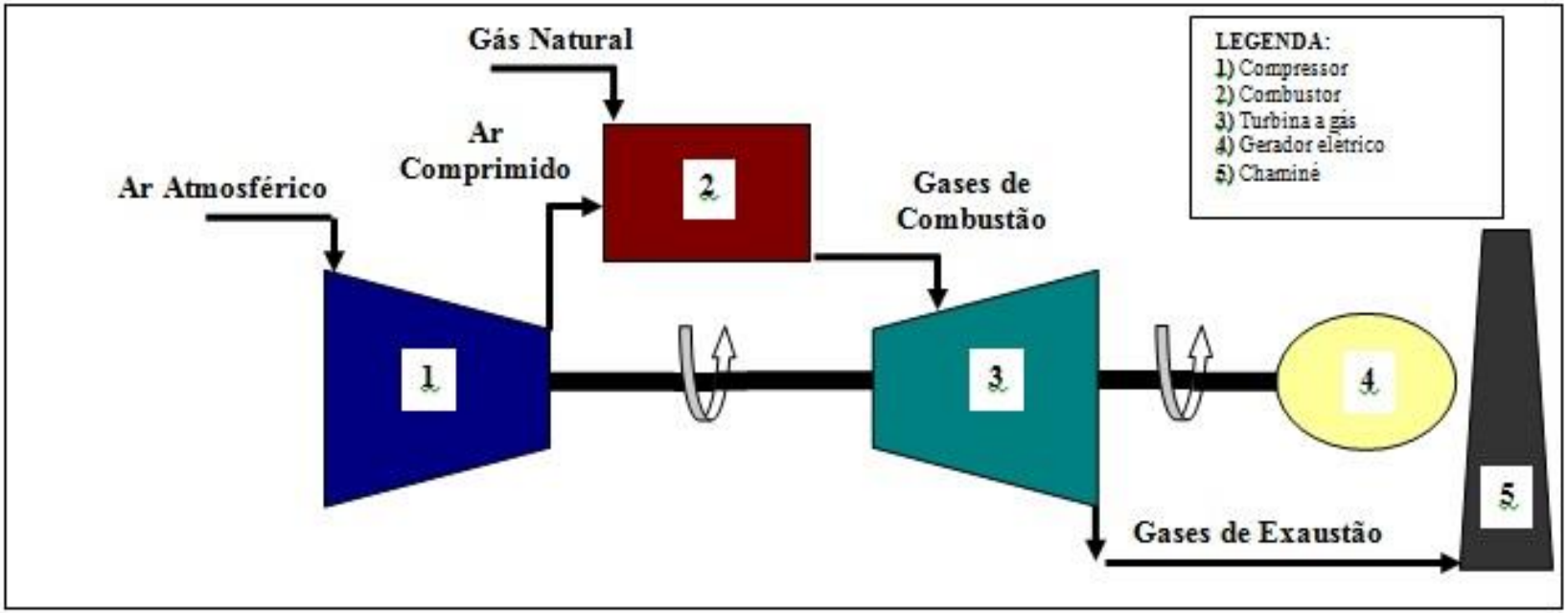
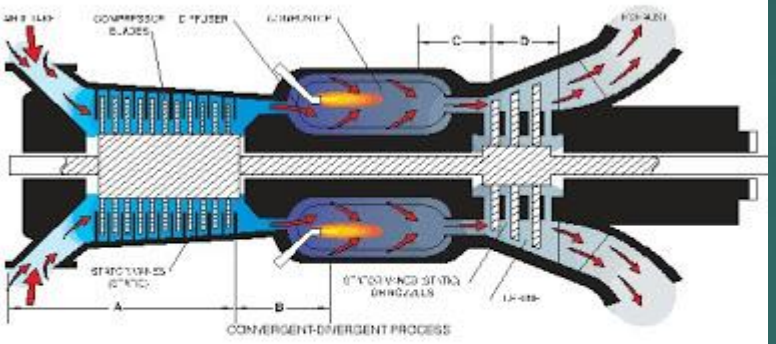
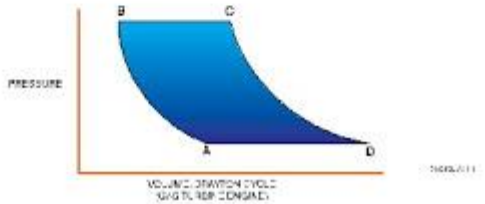


Figura 3.1-1: Diagrama esquemático do ciclo Brayton.

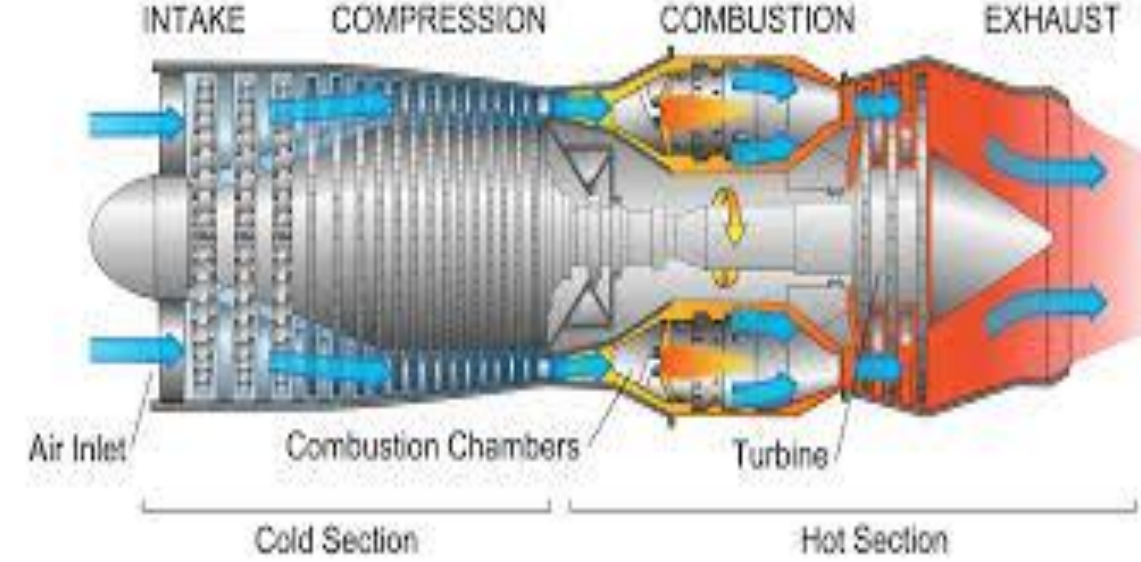
BRAYTON CYCLE





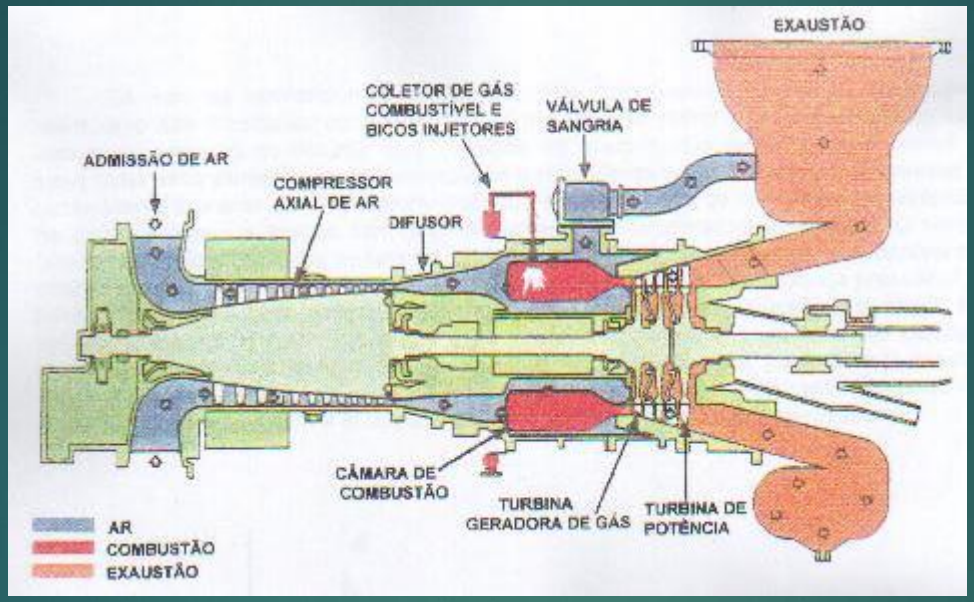
Expansão - Gases em alta temperatura e pressão são expandidos a uma alta velocidade através dos estágios da turbina geradora de gás, que converte parte da energia dos gases em potência no eixo para acionar o compressor de ar (aproximadamente 2/3 da energia gerada com a queima).

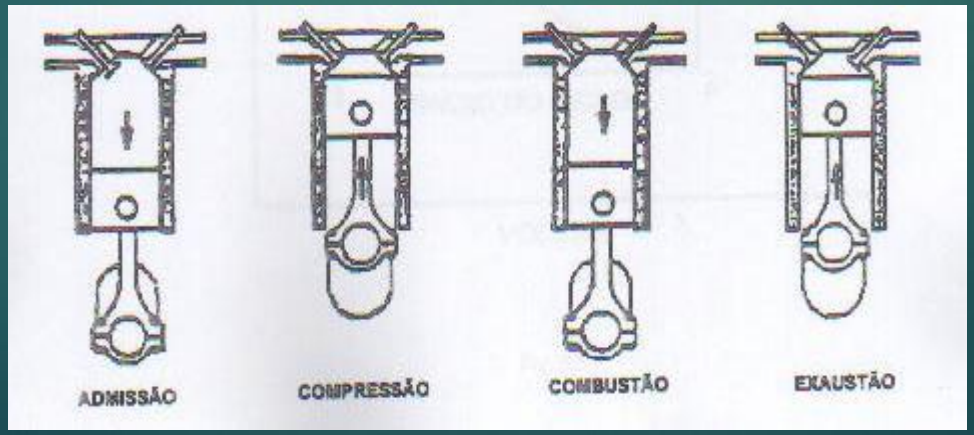
- **Exaustão** - Em um avião a jato, os gases remanescentes da expansão na turbina passam através de um bocal para aumentar sua velocidade e, consequentemente, o impulso (propulsão). Na aplicação industrial, os gases são direcionados para uma turbina de reação ou potência onde a energia residual (aproximadamente1/3) da energia gerada, dos gases é convertida em potência no eixo para acionar um componente como um compressor de gás, gerador elétrico ou uma bomba. Finalmente os gases fluem para o duto de exaustão, onde sua energia remanescente pode ainda ser aproveitada em um sistema de recuperação de calor (aquecimento de água, geração de vapor, aquecimento do ar de combustão, etc.).


INTAKE
COMPRESSION
COMBUSTION
EXHAUST
Air Inlet
Combustion Chambers
Turbine
Cold Section
Hot Section

COMPARAÇÃO ENTRE OS CICLOS DE FUNCIONAMENTO DE MOTORES

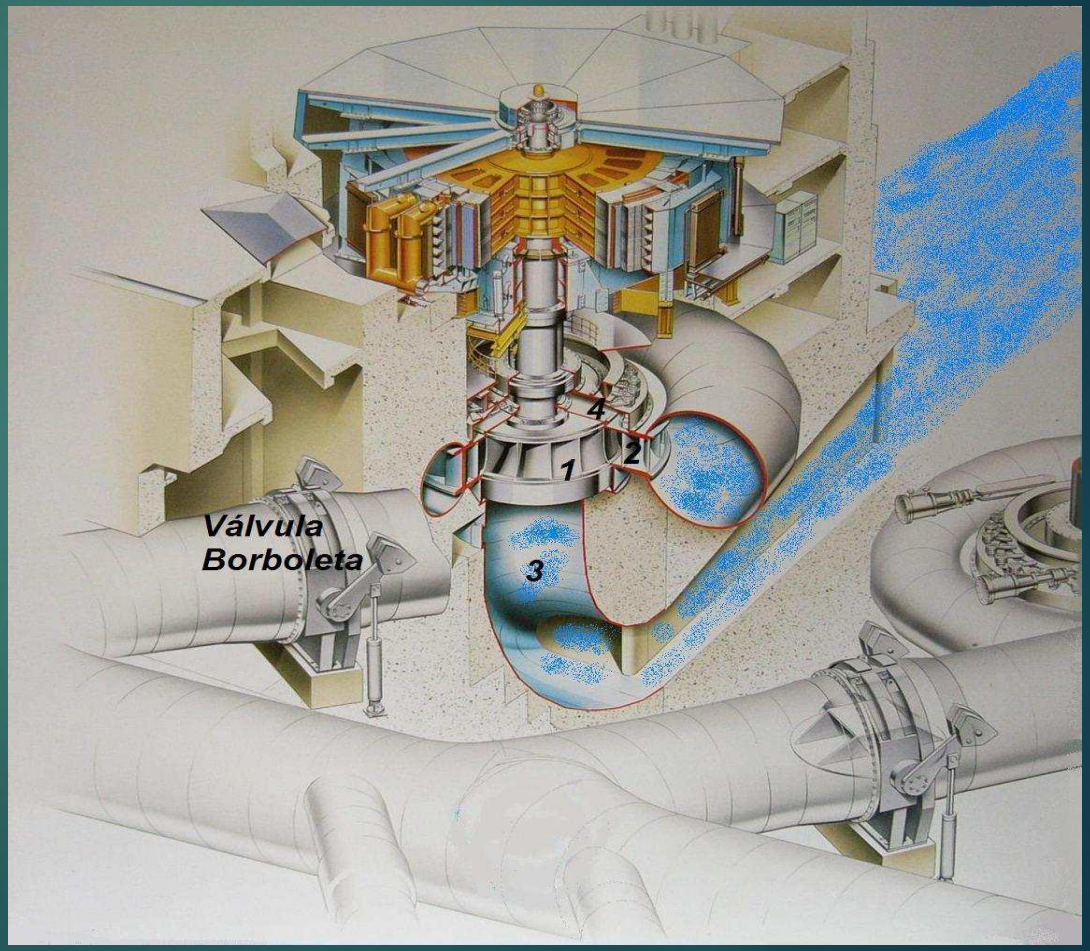
Podemos fazer comparação entre os ciclos de funcionamento de uma turbina (ciclo Brayton) e de um motor convencional de 4 (quatro) tempos (ciclo Otto).

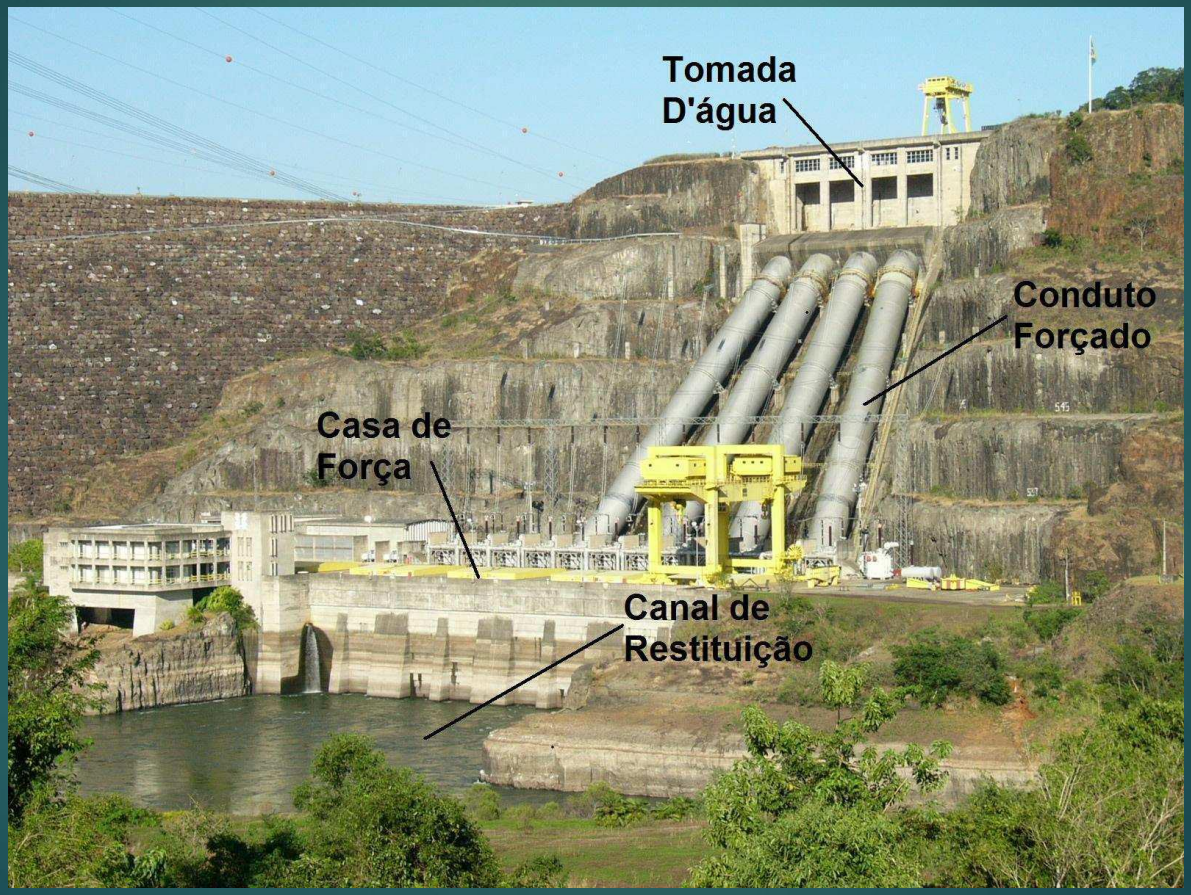

EXAUSTÃO
COLETOR DE GÁS COMBUSTÍVEL E BICOS INJETORES
VÁLVULA DE SANGRIA
ADMISSÃO DE AR
COMPRESSOR AXIAL DE AR
DIFUSOR
CÂMARA DE COMBUSTÃO
TURBINA GERADORA DE GÁS
TURBINA DE POTÊNCIA
AR
COMBUSTÃO
EXAUSTÃO


ADMISSÃO
COMPRESSÃO
COMBUSTÃO
EXAUSTÃO

Turbinas hidráulicas

As turbinas hidráulicas são projetadas para transformar a energia mecânica (a energia de pressão e a energia cinética) de um fluxo de água, em potência de eixo. Atualmente são mais encontradas em usinas hidrelétricas, onde são acopladas a um gerador elétrico, o qual é conectado à rede de energia



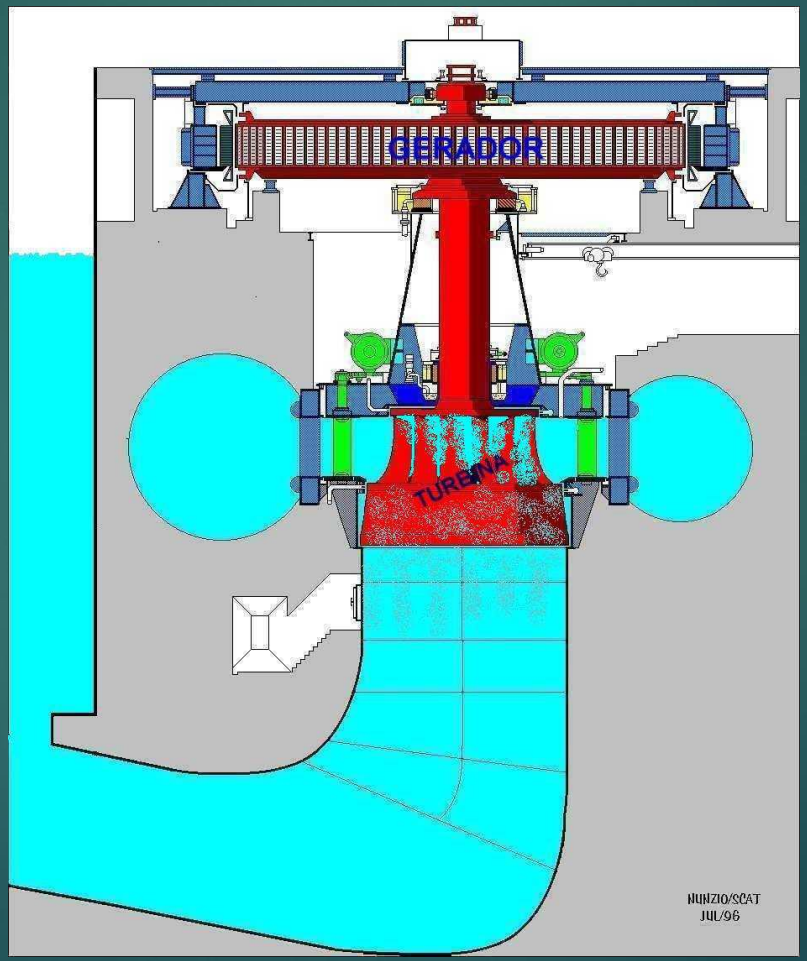

Tomada
D'água
Conduto
Forçado
Casa de
Força
Canal de
Restituição

As turbinas hidráulicas dividem-se entre quatro tipos principais: Pelton, Francis, Kaplan, Bulbo. Cada um destes tipos é adaptado para funcionar em usinas, como uma determinada faixa de altura de queda. As vazões volumétricas podem ser igualmente grandes em qualquer uma delas, mas a potência será proporcional ao produto da queda (H) e da vazão volumétrica (Q). Sendo a Pelton que suporta maiores queda e Bulbo os menores
Em todos os tipos há alguns princípios de funcionamento comuns.

A água entra pela tomada de água, a montante da usina hidrelétrica que está num nível mais elevado, e é levada através de um conduto forçado até a entrada da turbina. Lá a água passa por um sistema de palhetas guias móveis, que controlam a vazão volumétrica fornecida à turbina. Após passar por este mecanismo a água chega ao rotor da turbina.

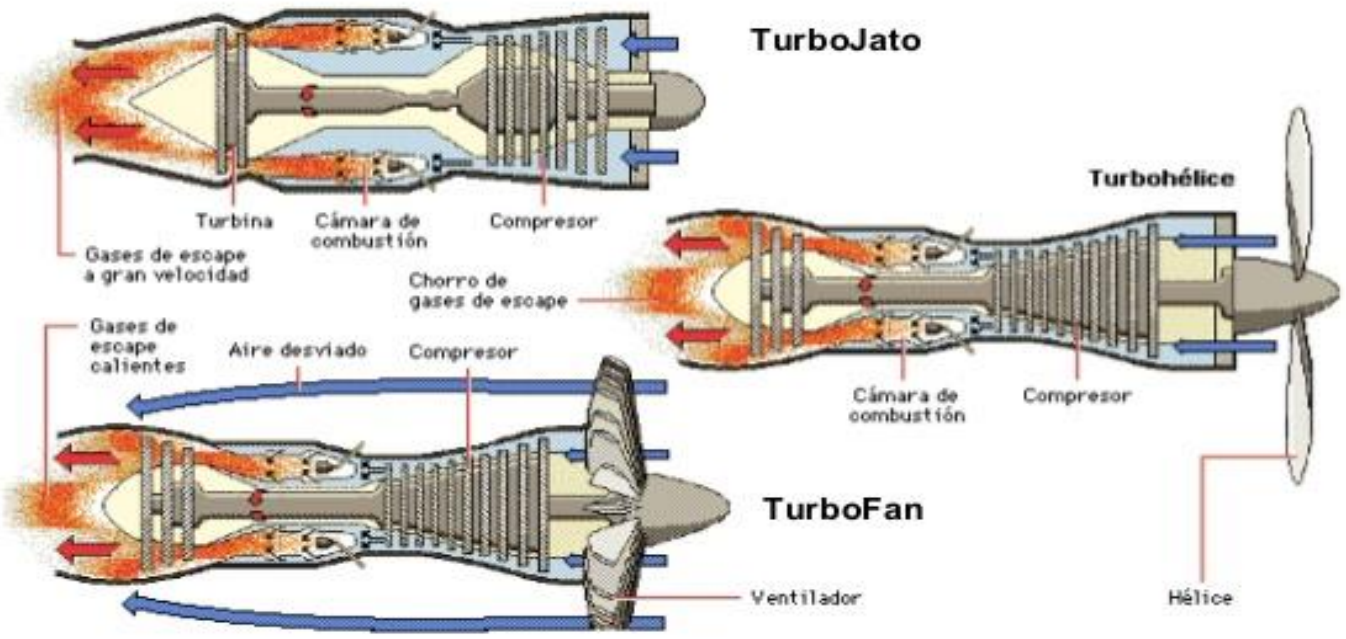
Por transferência de quantidade de movimento parte da energia potencial dela, é transferida para o rotor na forma de torque e velocidade de rotação. Devido a isto a água na saída da turbina está a uma pressão pouco menor que a atmosférica, e bem menor do que a inicial.

Após passar pelo rotor, um duto chamado tubo de sucção, conduz a água até a parte de jusante do rio, no nível mais baixo. As turbinas Pelton, têm um princípio um pouco diferente (impulsão) pois a pressão primeiro é transformada em energia cinética, em um bocal, onde o fluxo de água é acelerado até uma alta velocidade, e em seguida choca-se com as pás da turbina imprimindo-lhe rotação e torque.

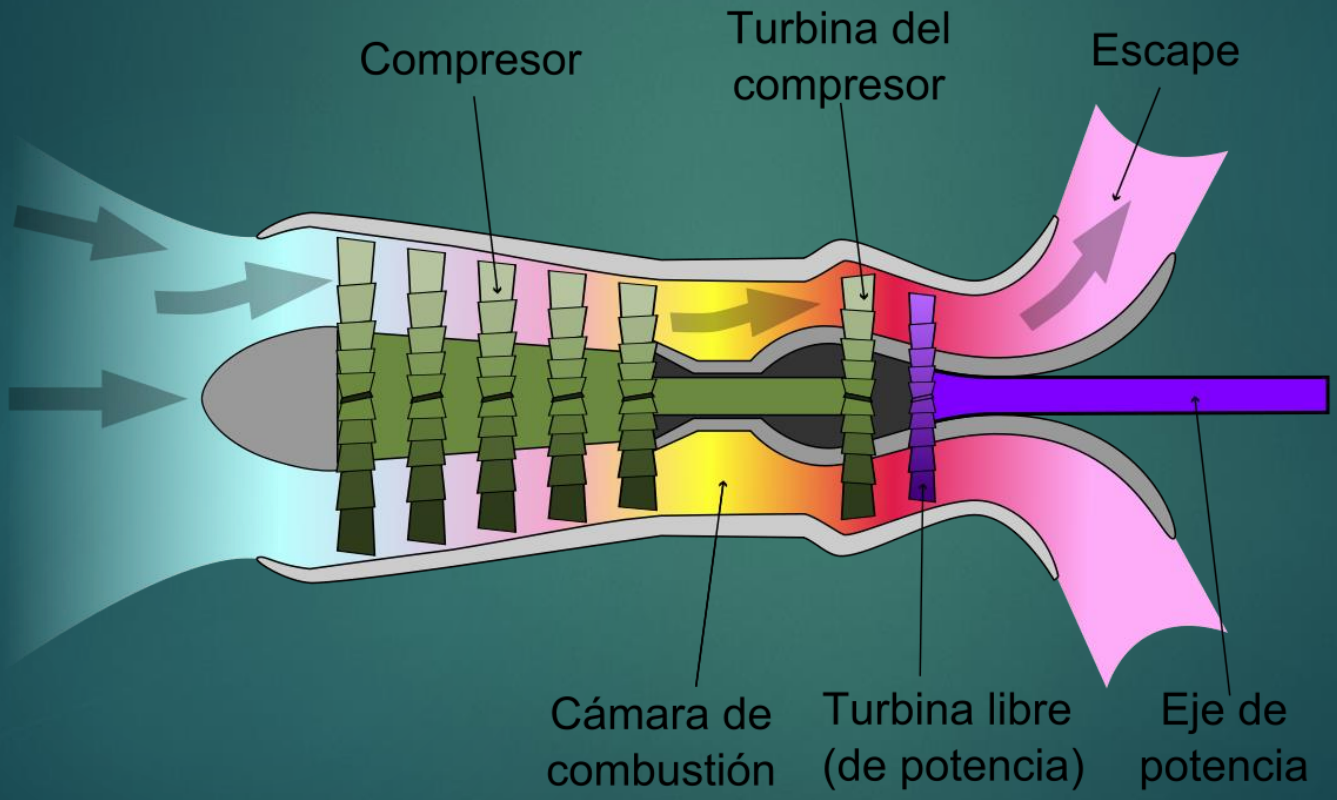

GERADOR
TURBINA
MUNZIO/SCAT
JUL/96

Turbinas aeronáuticas

A turbina é o motor que movimenta o avião através do deslocamento da massa de ar. Ela suga o ar da atmosfera e, após a combustão, expulsa os gases a uma alta velocidade, gerando aceleração para que a força de levantamento sobre as asas supere ou iguale ao peso da aeronave.



TURBINA AERONÁUTICA


Compresor
Turbina del compresor
Escape
Cámara de combustión
Turbina libre (de potencia)
Eje de potencia

Funcionamento

1 – As hélices na parte da frente do motor sugam o ar da atmosfera;

2 – O ar tem seu volume reduzido e sofre aumento de temperatura e pressão em uma câmara de compressão;

3 – O ar comprimido entra em contato com o combustível na câmara de combustão, na qual ocorre a explosão, por meio de um processo isobárico;

4 – Os gases quentes são direcionados para uma turbina, na qual a boca de saída é menor do que a boca de absorção, gerando uma pressão que ocasiona a força e o aumento da velocidade, de modo a impulsionar o avião.

Componentes

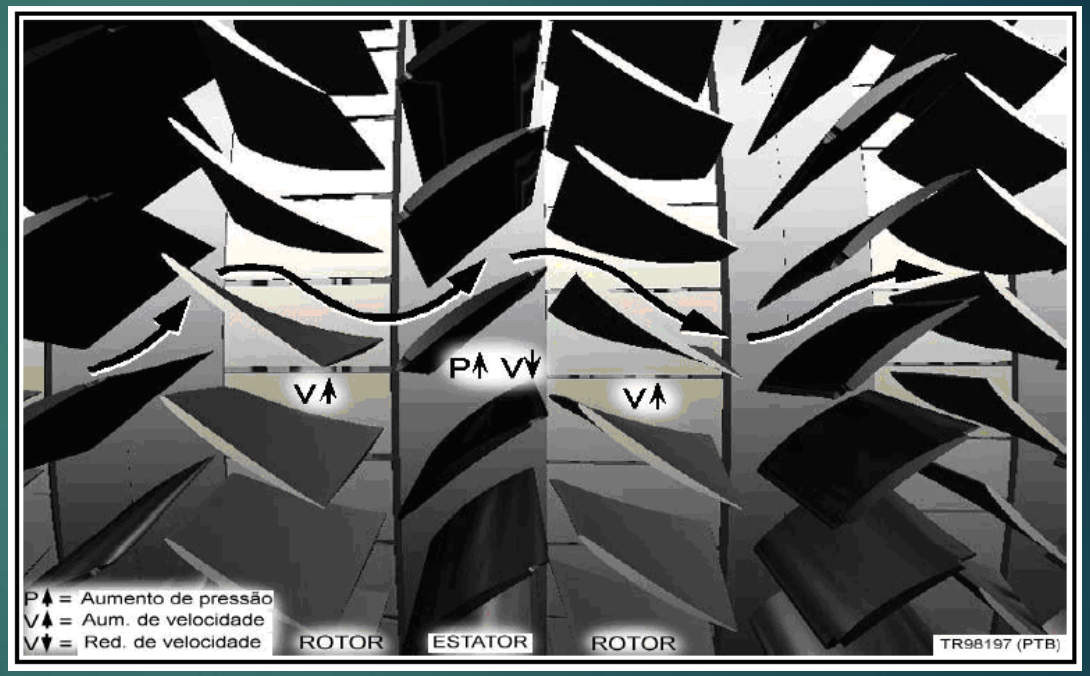
- **Compressor**. É o componente da turbina a gás onde o fluido de trabalho é pressurizado, sendo sempre empregado o do tipo dinâmico (centrífugo, axial ou axial com o último estágio centrífugo).


Compressor
Stator

Aleta Rotora

• Fornece energia ao fluido;

•Aumenta a velocidade;



Aleta Estatora

•Duto divergente

• Converte energia do fluido;

•Reduz a velocidade

•Aumenta a pressão

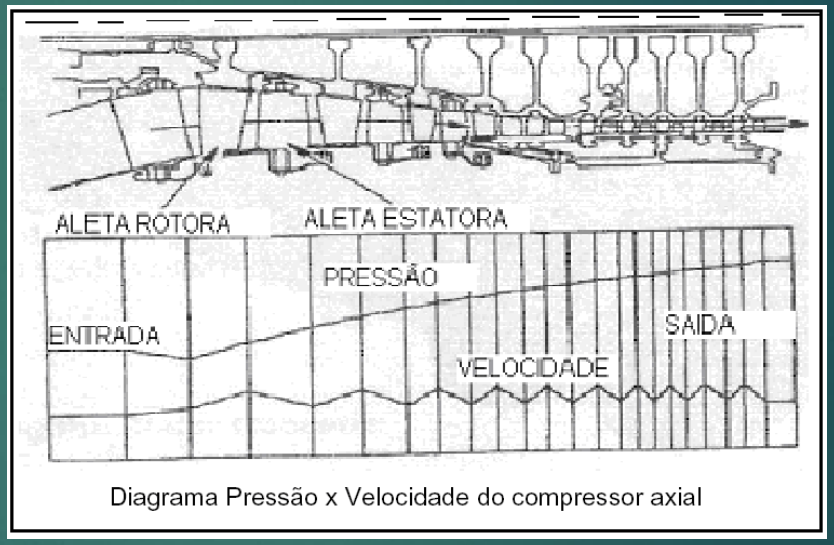
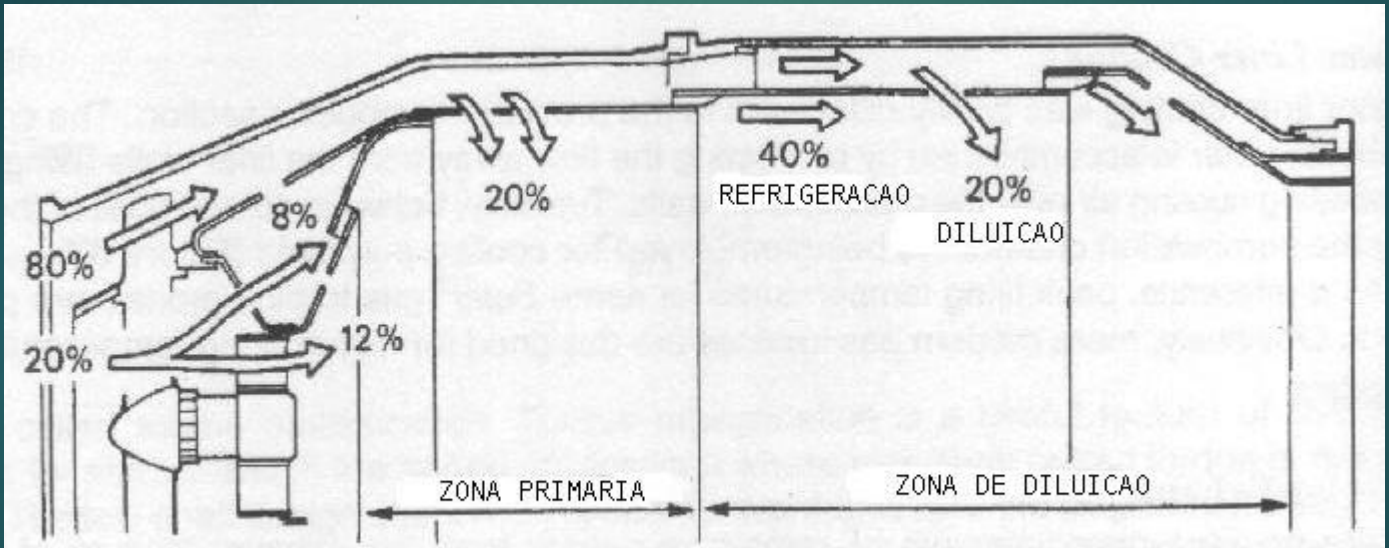


Diagrama Pressão x Velocidade do compressor axial

Combustor - A combustão em uma turbina a gás é um processo contínuo realizado a pressão constante. Um suprimento contínuo de combustível e ar é misturado e queimado à medida que escoa através da zona de chama. A chama contínua não toca as paredes da camisa da câmara de combustão, sendo estabilizada e modelada pela distribuição do fluxo de ar admitido, que também resfria toda a câmara de combustão. Podem ser queimadas misturas com larga faixa de variação da relação combustível - ar, porque a proporção combustível - ar é mantida normal na região da chama, sendo o excesso de ar injetado a jusante da chama.



DISTRIBUICAO DE FLUXO DE AR NA CAMARA DE COMBUSTAO

Função:

– Adição de energia – Oxidação do combustível;

– Expansão dos gases – Isobárica;

• **Modelos:**

– Tubular;

– Tubuanular;

– Anular – Amplamente utilizada;

• **Limitação:**

– Temperatura;

– Materiais;

– Tensões térmicas;

• **Solução de projeto:**

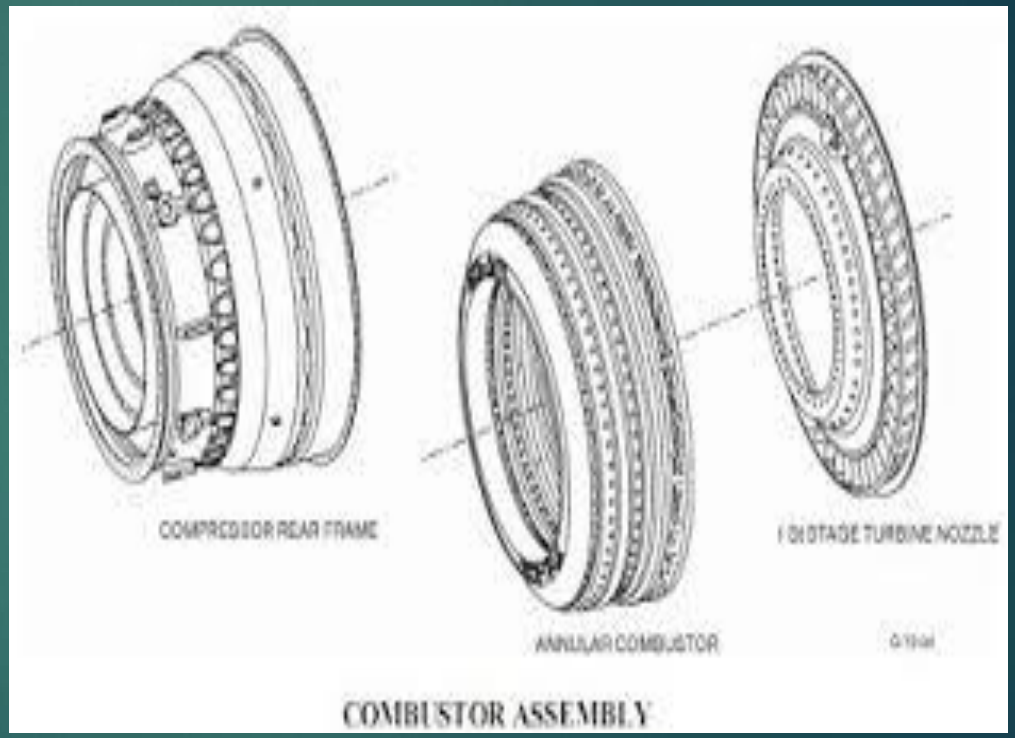
– Materiais Nobre – Super ligas;

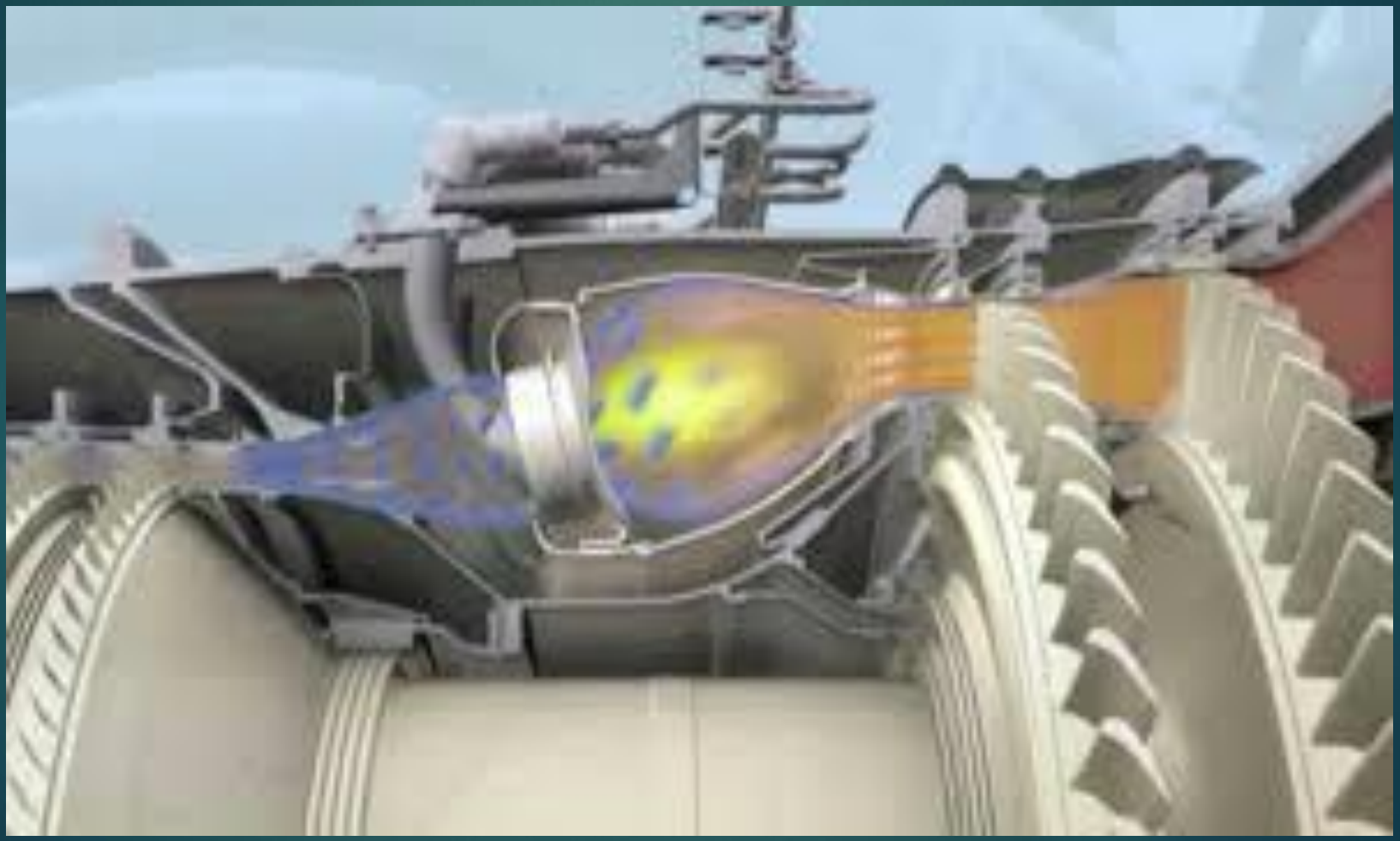
– Hastelloy X ou Inconel 625;

– Revestimento especial – coating;

– Barreira térmica – TBC;

– Resfriamento dos liners;

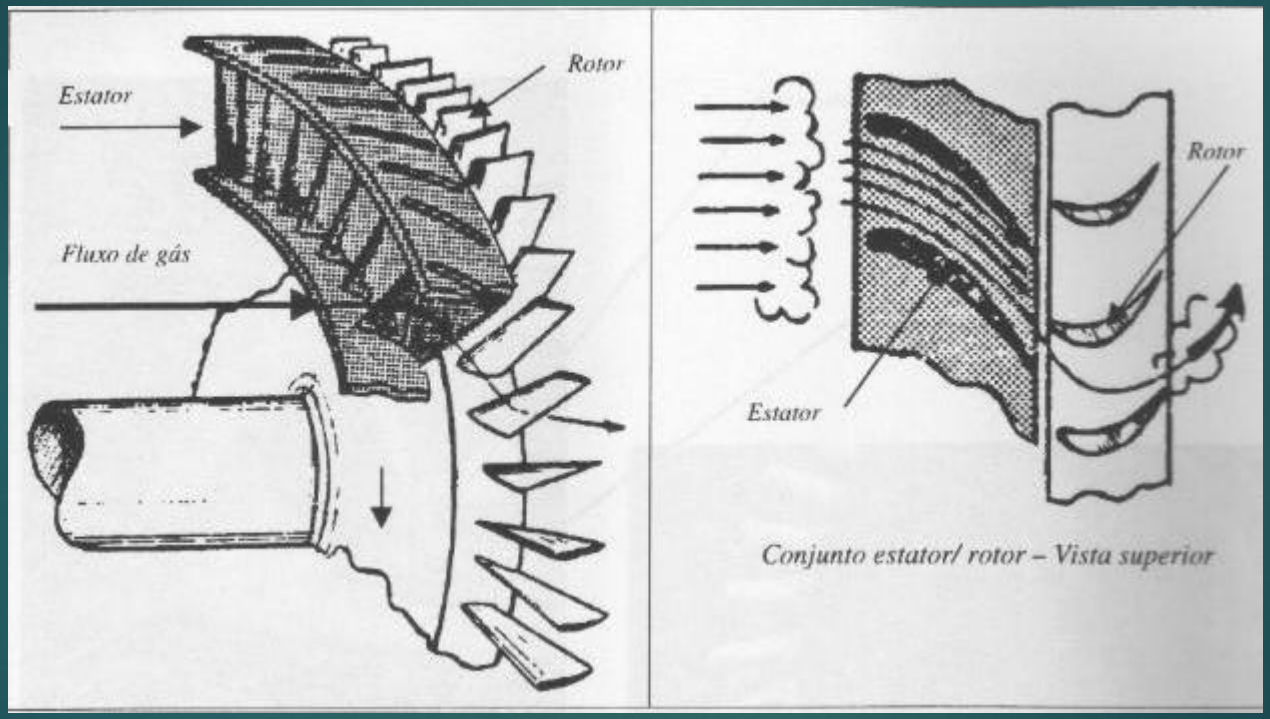




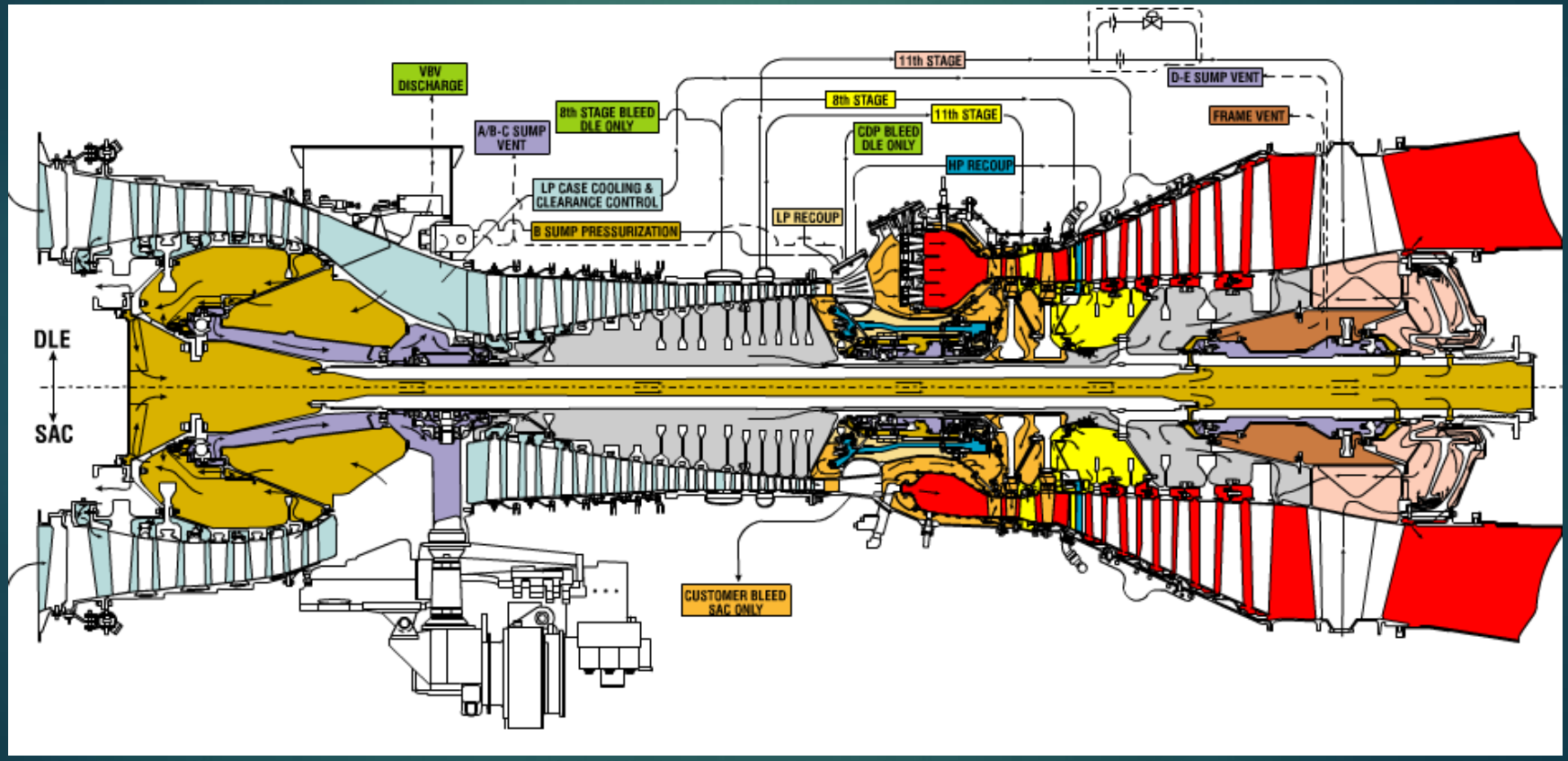
RODA DE TURBINA

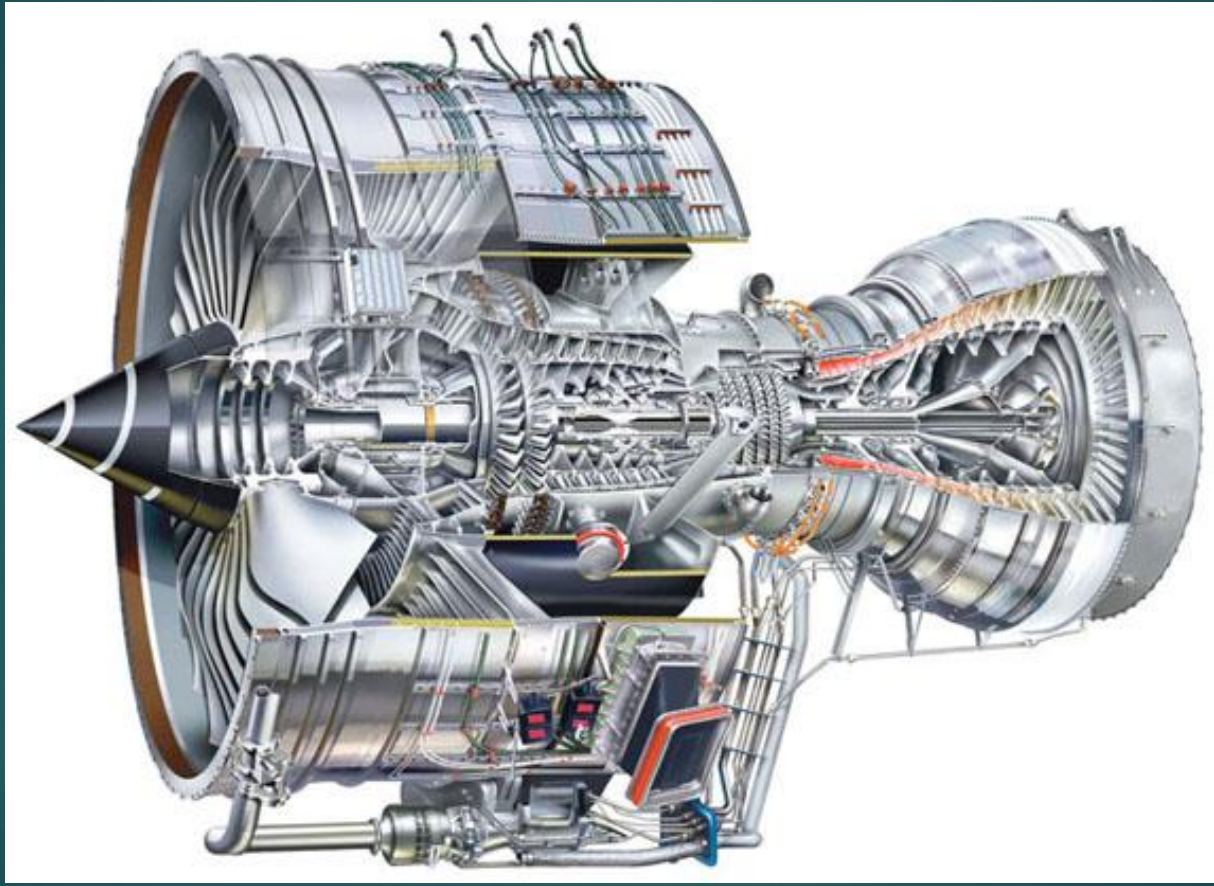
A roda de turbina é o meio mais eficaz para transformar a energia contida em um

fluxo de gás a alta pressão e temperatura em trabalho no eixo. O gás ao escoar através da turbina perde pressão e temperatura, à medida que se expande e transforma sua energia em trabalho.


Estator
Rotor
Fluxo de gás
Rotor
Estator
Conjunto estator/ rotor – Vista superior




VBV DISCHARGE
A/B-C SUMP VENT
8th STAGE BLEED DLE ONLY
LP CASE COOLING & CLEARANCE CONTROL
B SUMP PRESSURIZATION
11th STAGE
8th STAGE
11th STAGE
CDP BLEED DLE ONLY
HP RECOUP
LP RECOUP
D-E SUMP VENT
FRAME VENT
DLE
SAC
CUSTOMER BLEED SAC ONLY



SISTEMAS AUXILIARES

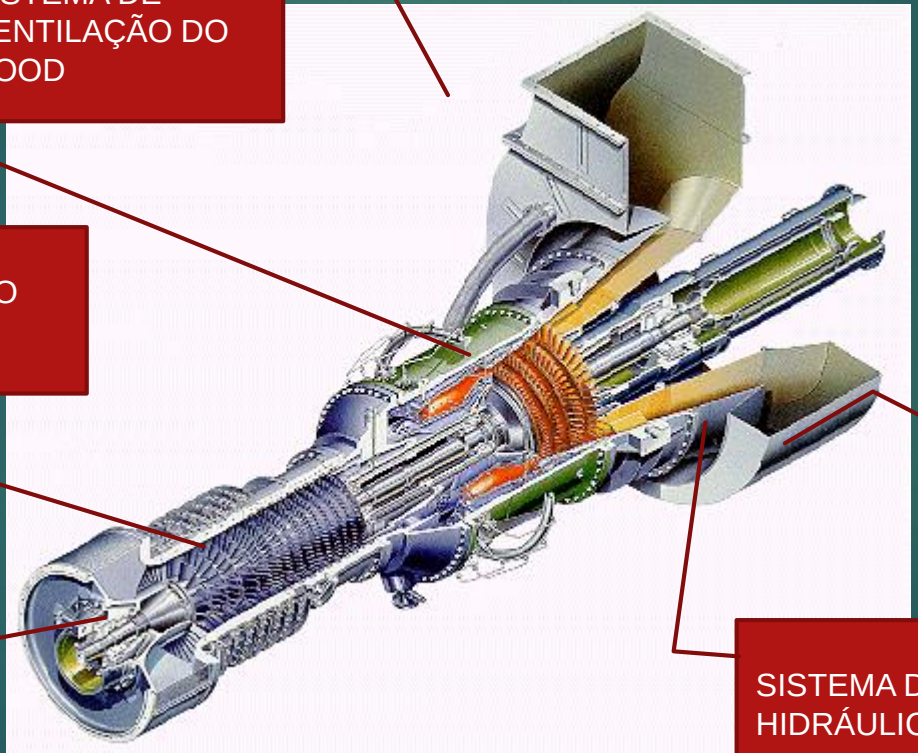
As informações, contidas neste trabalho, são oriundas dos manuais de operação e

manutenção fornecidos pelos diversos fabricantes e empacotadores de turbomáquinas. O objetivo destas anotações é familiarizar o treinando com as características gerais dos principais sistemas auxiliares que permitem o funcionamento de uma turbina a gás utilizada na área industrial,

SISTEMA DE AR DE COMBUSTÃO

SISTEMA DE CONTROLE DE VAZÃO DE AR

SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO HOOD



SISTEMA DE ÓLEO LUBRIFICANTE

SISTEMA DE PARTIDA

SISTEMA DE ÓLEO HIDRÁULICO

SISTEMA DE GÁS COMBUSTÍVEL

SISTEMA DE AR DE COMBUSTÃO

FUNÇÃO:

Fornecer ar atmosférico filtrado, com grau de impureza ,umidade e características

controlados. Conduzindo o ar ao compressor da turbina e, também conduzir os gases da

descarga para a atmosfera ou para o sistema de recuperação, conforme a configuração do

sistema, com menor ruído e mínimas perdas de cargas possíveis.

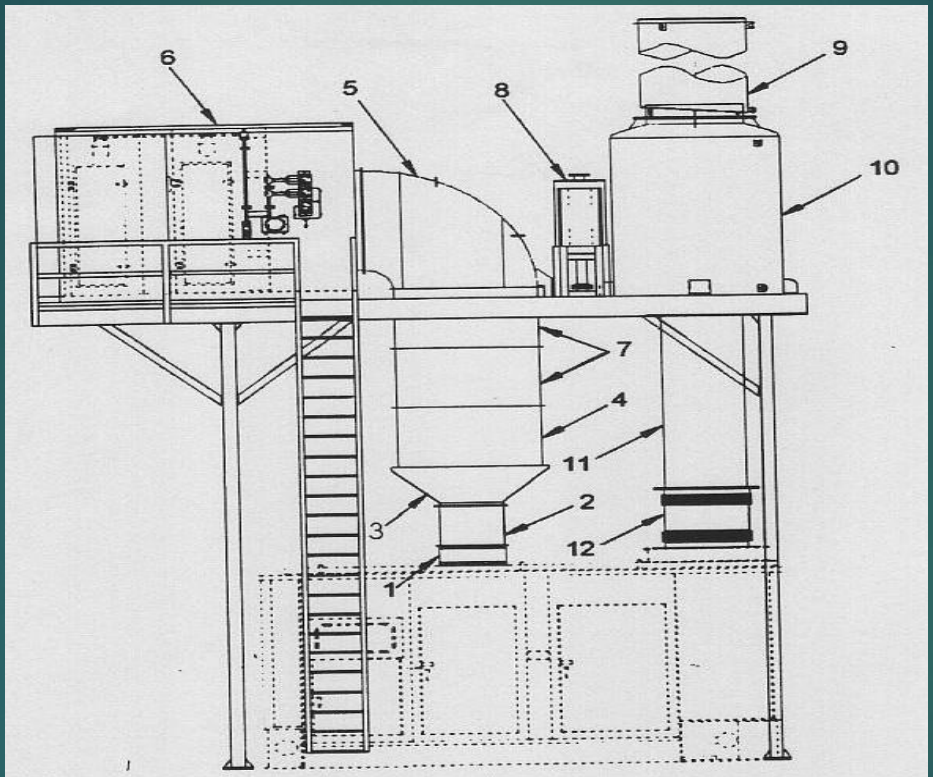


Fig. 3.0

1- Junta flexível de entrada do duto
2- Entrada do duto de admissão de ar
3- Duto de transição de entrada
4- Silenciador de admissão
5- Cotovelo do duto de admissão
6- Alojamento de filtragem de ar
7- Duto de admissão de ar
8- Separador do alívio do tanque de óleo lubrificante
9- Chaminé de exaustão
10- Silenciador de exaustão
11- Duto de exaustão
12- Junta de expansão

CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA:

- CAIXA DE FILTRAGEM:

A principal função é eliminar as partículas superiores a 1 micra e desumidificar o ar externo e, consequentemente o sal que está em solução iônica na água. Este ar deve ser suficientemente puro para evitar incrustação, erosão, deterioração e corrosão dos

componentes internos da turbina, principalmente as palhetas estatoras e rotoras do compressor de ar e das turbinas, como também evitar o entupimento dos canais de refrigeração das aletas e palhetas da turbina. Normalmente feita de aço carbono ou aço inox.



A caixa, em geral, é constituída de:

Filtros

TELAS : Usada para a retenção de insetos.

VENEZIANAS : Proteção contra chuva e impacto de objetos de grande dimensões.

ESTÁGIO(S) DO TIPO INERCIAL : Elimina as partículas pesadas e gotas de água. A eficiência é diretamente proporcional a velocidade do fluxo do ar.

ESTÁGIO(S) DO TIPO COALESCENTE : Coalesce a umidade e retém as partículas maiores que 8 a 10 micras, com eficiência de 90%. Formado por fibras sintéticas.

SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE ÁGUA : Recolhe a água retira nos primeiros estágios, com sifões para evitar a entrada de ar pelo mesmo.

ESTÁGIO DO TIPO ALTA EFICIÊNCIA : Retendo as partículas iguais ou maiores que 1 micra, com eficiência de 90%. Normalmente são usados filtros tipo bolsa.

- JANELAS BY-PASS : Abre evitando a excessiva pressão negativa, devido a alta perda de carga quando os filtros estão muitos sujos, evitando danos no Gerador de Gás (GG) caso este succione os dutos e/ou filtros.
- DUTO DE ADMISSÃO:
- Este duto conduz o ar, reduzindo a seção que é grande no filtro, para a entrada do compressor do Gerador de Gás. Sendo revestido acusticamente (para evitar a propagação dos ruídos de alta frequência devido a aspiração). Deve ser inspecionado regularmente, principalmente na parte interna, para poder verificar a sua integridade e o perfeito estado de limpeza.

- DUTO DE ESCAPE:

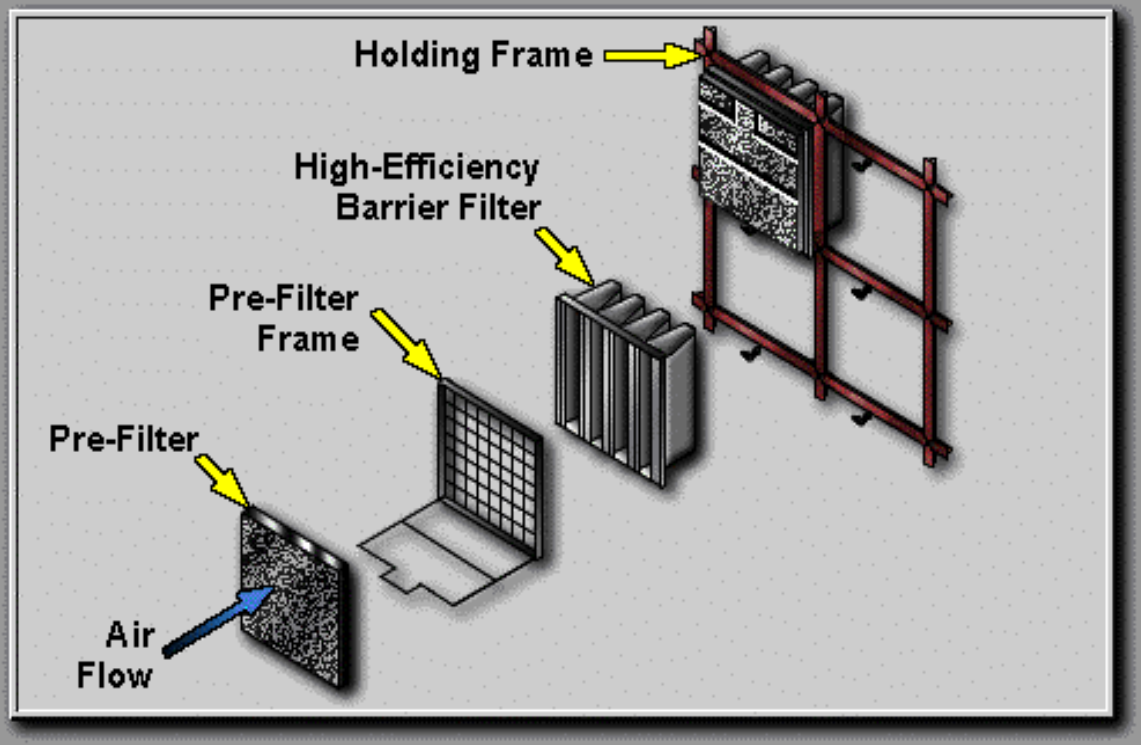
Este duto elimina os gases “queimados” da turbina para a chaminé e/ou algum sistema

de recuperação de calor. Suportando a alta temperatura dos gases de escape (400 a

500 ºC),. O duto é normalmente constituído em aço carbono refratário ou de aço inox,

revestido de lã de rocha, para proteção acústica e térmica, com externa de chapa de aço inoxidável.

Details of Multi-Stage Filtration System







- JUNTA DE COMPENSAÇÃO (EXPANSÃO):

São usadas várias juntas. Com a finalidade de absorver os deslocamentos radiais e axiais entre caixa de filtragem, silenciador, duto(s) de entrada, turbina, duto(s) de saída, silenciador e recuperador, eliminando a transmissão de vibração de uma parte para a outra.

- SILENCIADORES:

Reduzir o nível de ruído devido a passagem, em alta velocidade, do ar na sucção e dos gases na descarga.

INSTRUMENTAÇÃO:

Os instrumentos típicos são:

INDICADORES (PDI) E/OU TRANSMISSORES DE PRESSÃO DIFERENCIAL (PDT): Indica

a perda de carga do sistema de filtragem, ou seja, o nível de sujeira dos elementos filtrantes,

definido a necessidade de lavagem e/ou troca dos elementos.



A medição da perda de carga no duto de sucção versus a rotação do Gerador de Gás

corrigida pela temperatura do ar na sucção permite definir o nível de sujeira do compressor de ar.

PRESSOSTATO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (PDSH): Permite o alarme e/ou shutdown devido a alta perda de carga nos elementos filtrantes.

MICRO-SWITCHES (ZSH) : Instalados nas janelas de by-pass, indicando a sua abertura.

SENSORES DE GÁS : Utilizados a quando a sucção da turbina estar instalada em área classificada. Calibrados em 10% do LIE (Limite Inferior de Explosividade) para alarme e 20% para o shutdown da turbomáquina. Preferência para os sensores infra-red.

CAIXA ACÚSTICA (HOOD):

FUNÇÃO:

É um invólucro para isolar a turbina, tendo como principal função a proteção acústica

diminuindo o ruído até níveis aceitáveis, máximo de 85 D.B. a 1 metro do hood. Como funções secundárias temos a proteção térmica e o aumento da eficiência no combate a incêndio.

CONSTITUIÇÃO DO HOOD:

PAREDES:

CHAPA EXTERNA : De aço carbono pintada ou de aço inox.

CAMADA DE MATERIAL ANTI-VIBRATÓRIO E DE INSONORIZAÇÃO : Na parte interna da chapa.

CAMADAS DE LÃ DE ROCHA: Lã de rocha de diferentes densidades, insonorizantes e anti-inflamáveis.

PELÍCULA DE PROTEÇÃO : Contra respingos de óleo e hidrocarbonetos diversos, resistindo às temperaturas máximas do invólucro.

CHAPA PERFURADA : De aço inoxidável.

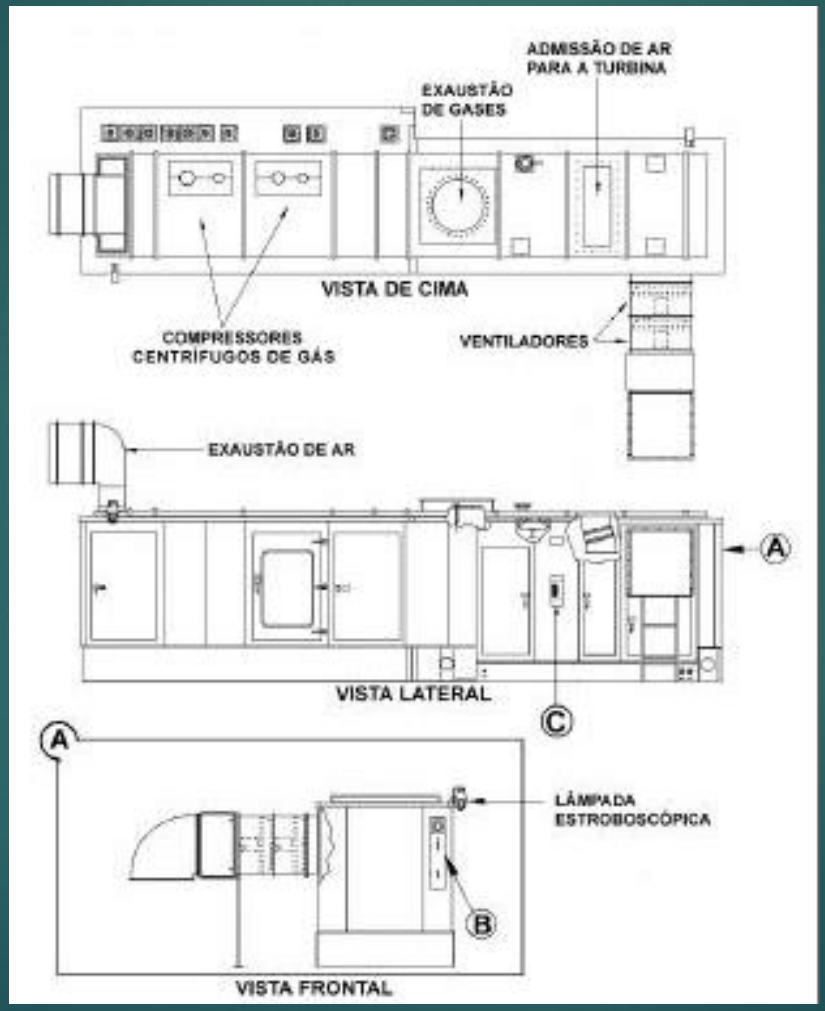
PORTAS:

Duas a quatro grandes para manutenção e diversas portas menores de acesso com

abertura anti-pânico e visor.

- RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO:

Aquece o interior do hood diminuindo a umidade quando a máquina está em stand-by.


ADMISSÃO DE AR
PARA A TURBINA
EXAUSTÃO
DE GASES
VISTA DE CIMA
COMPRESSORES
CENTRÍFUGOS DE GÁS
VENTILADORES
EXAUSTÃO DE AR
A
VISTA LATERAL
C
A
LÂMPADA
ESTROBOSCÓPICA
B
VISTA FRONTAL

SISTEMA DE AR DE VENTILAÇÃO FUNÇÃO

Retira o calor, dissipado pelo processo de combustão na câmara do Gerador de Gás, da

caixa acústica, mantendo a temperatura inferior a 60/70 ºC, evitando danos aos

equipamentos (eletrônicos ou não) instalados no interior do hood. Integrado ao sistema de

ar de ventilação temos o sistema de detecção de fogo e gás.

CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA:

FILTRO:

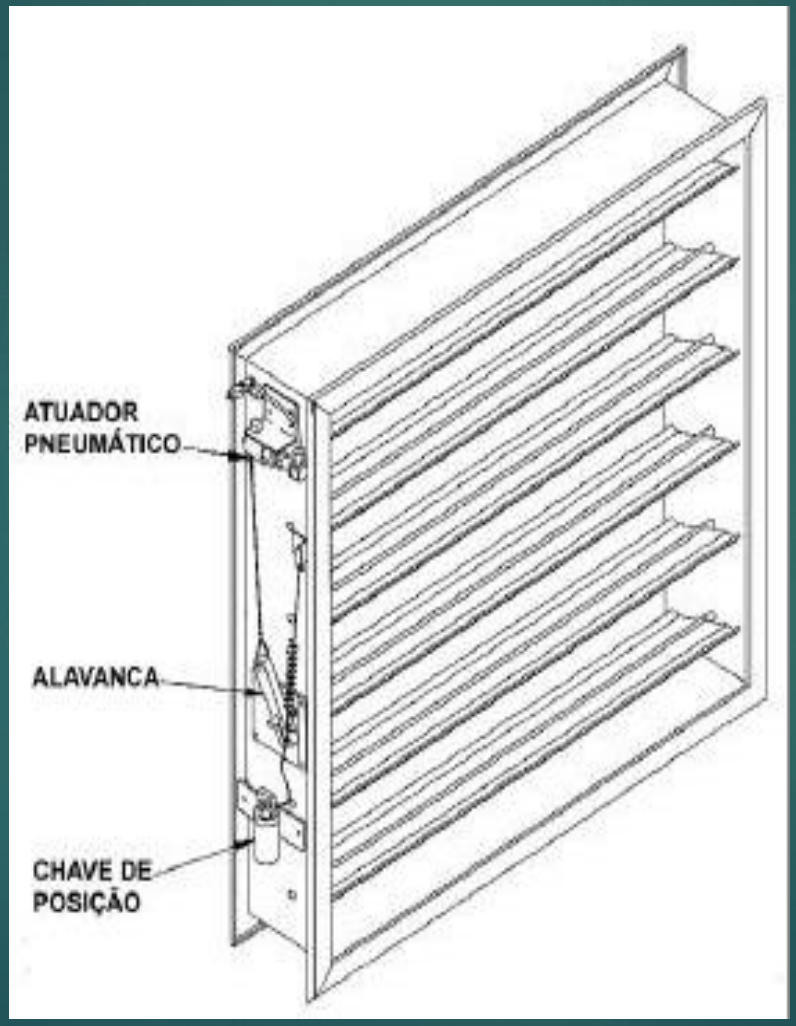
Ou utiliza os mesmos filtros do sistema de ar de combustão ou filtro independente, neste caso normalmente formado de um estágio do tipo coalescente.

DUTO DE ENTRADA E SAÍDA:

Conduz o ar filtrado ao interior do casulo e exaure o ar aquecido para uma área segura.

DAMPERS:

Instalados nos dutos de entrada e saída do ar de ventilação da caixa acústica. São fechados em caso de disparo de CO2, quando da detecção de fogo.


ATUADOR
PNEUMÁTICO
ALAVANCA
CHAVE DE
POSIÇÃO

VENTILADORES:

Instalados no duto de entrada (pressão positiva) ou no duto de saída do hood (pressão

negativa), forçando a circulação do ar com a conseqüente retirada do calor dissipado

pela turbina a gás.

- JANELAS ANTI-RETORNO:

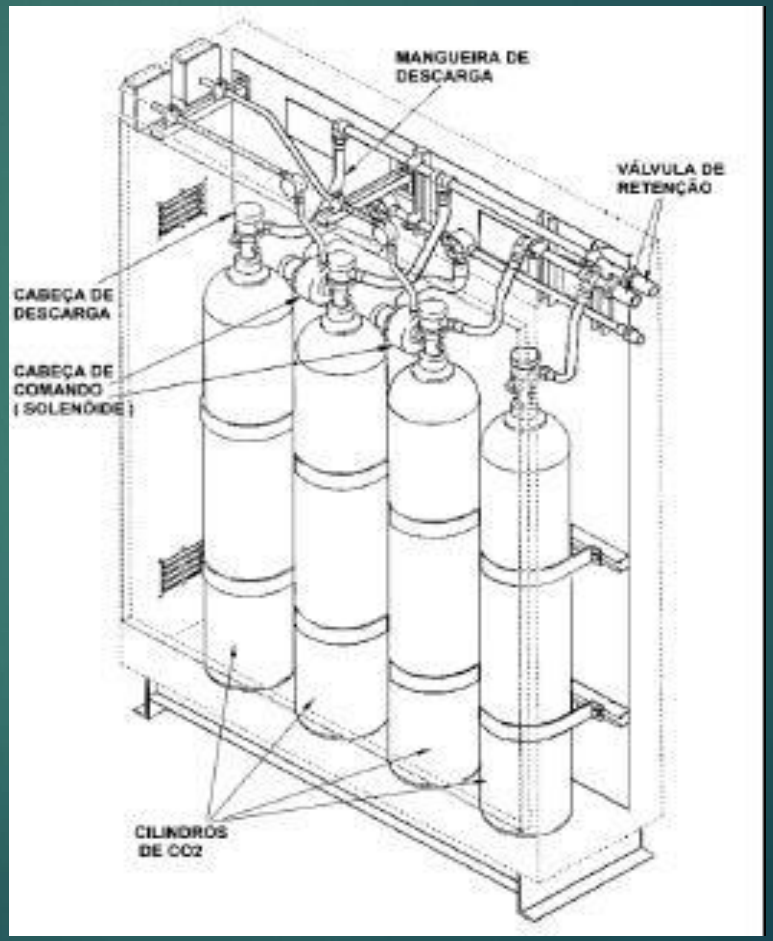
Instalado a saída ou entrada do ventilador evitando a recirculação do ar caso o

ventilador esteja parado com os outros em funcionamento.

GARRAFAS DE CO2 OU PÓ QUÍMICO

Permitir a extinção do fogo. No caso de hood utiliza-se o CO2, caso contrário utiliza-se o

pó químico.



INSTRUMENTAÇÃO:

Os instrumentos típicos são:

INDICADOR (PDI) E/OU TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL (PDT): Informa a pressurização ou despressurização do casulo em relação a atmosfera.

INDICADOR (TI) E/OU TRANSMISSOR DE TEMPERATURA (TT): Informa a temperatura interna do hood. .

TERMOSTATO DE TEMPERATURA (TSH/TSHH): Alarme e/ou trip devido a temperatura alta interna do hood.

MICRO-SWITCHES NOS DAMPERS (ZSL): Indica se os dampers estão abertos, permitindo o perfeito funcionamento do sistema de ventilação.

SENSORES DE GÁS: Instalados, aos pares, nos dutos de entrada e saída. Calibrados em 20% do LIE (Limite Inferior de Explosividade) para alarme e 60% para o shutdown.

SENSORES DE FOGO: Normalmente supervisiona pontos críticos, como o governor e manifold de combustível. Normalmente instalados aos pares, o alarme ocorrerá caso

um só detecte ou o trip caso os dois detectem.

SENSORES DE CALOR (TSH): Utilizados para complementar a detecção de fogo. Principalmente em lugares que os sensores de fogo não possam ser usados (sem hood

em área abertas) ou de pontos de difícil observação

SISTEMA DE ÓLEO LUBRIFICANTE

FUNÇÃO:

Fornecer óleo na pressão (1,5 a 4 kgf/cm2) e temperatura (40 a 70 °C) adequada, permitindo

a lubrificação os mancais, engrenagens da caixa de acessórios, caixa multiplicadora ou

redutora e equipamento acionado; e o resfriamento dos mancais da parte quente,

principalmente nas máquinas heavy-duty durante a fase de pós-lubricação após a parada da

máquina.

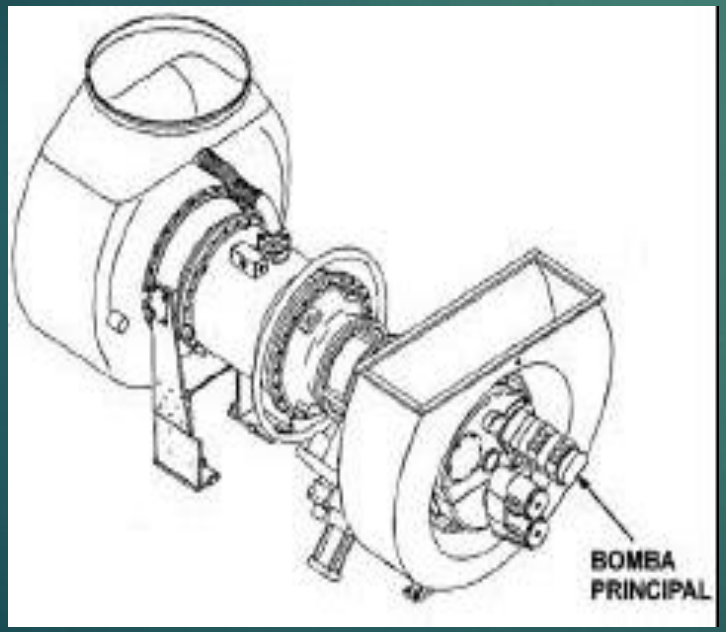
O controle da pressão e temperatura do óleo, dentro do range operacional admissível pela turbomáquina, é importante para a integridade dos mancais e consequentemente os rotores (devido as folgas extremamente apertadas), evitando intervenções precoce. Tanto a alta como a baixa temperatura altera a viscosidade e consequentemente prejudica a lubrificação e retirada do calor dos mancais, isto também ocorre caso haja alteração da pressão,

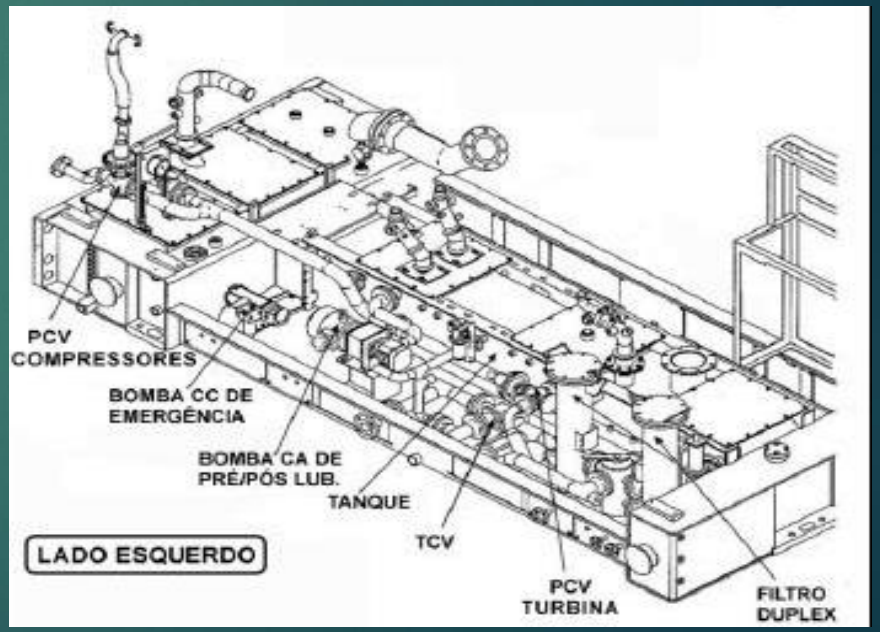
principalmente no mancal tipo “tilt-pad”, cuja a alteração da cunha de óleo acarreta o aumento da vibração.

OBSERVAÇÃO:

O óleo usado no sistema de óleo lubrificante das turbinas industriais é o mineral (tipo Lubrax TR-46), nas turbinas aero-derivadas, além do sistema de óleo lubrificante mineral temos um sistema de óleo lubrificante exclusivo para o GG que utiliza o óleo sintético. A constituição de ambos os sistemas são semelhantes

CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA:





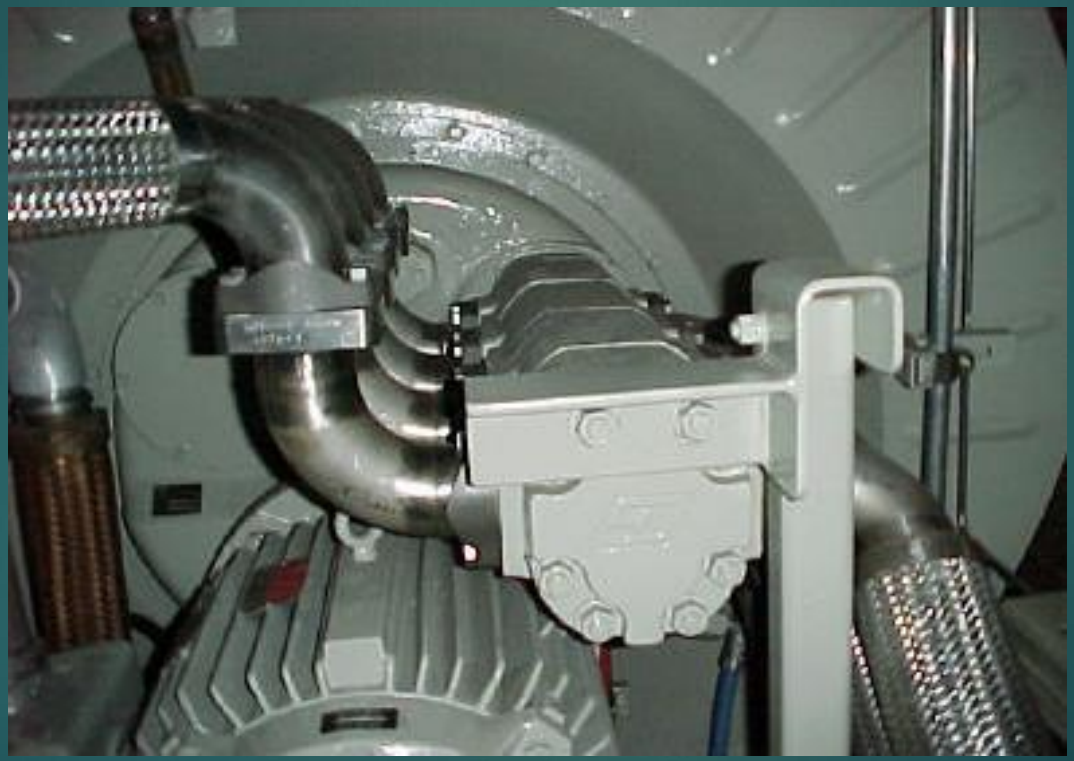
RESERVATÓRIO DE ÓLEO:

No sistema com óleo mineral o tanque tem grande capacidade, sendo este de 4.000 a 20.000 litros, principalmente se o mesmo tanque atende também ao sistema de óleo de selagem dos compressores de gás. O volume do tanque de óleo sintético é de 300 a 500 litros. Os reservatórios são feitos de aço carbono ou inox e possuem suspiro para ventar os vapores sendo, as vezes, equipados com recuperadores de névoa.

BOMBAS:

Fornece o óleo ao sistema com pressão adequada. No sistema de lubrificação com óleo sintético normalmente encontramos duas bombas e no sistema com óleo mineral são três, a saber:

BOMBA PRINCIPAL: Bomba existente em ambos os sistemas e normalmente é acionada mecanicamente, através da caixa de acessórios, pelo Gerador de Gás (GG) ou pela Turbina de Potência (PT). Funciona durante toda a fase da operação da turbina



BOMBA AUXILIAR (PRÉ-PÓS LUBRIFICAÇÃO): Bomba existente no sistema com óleo mineral e é acionada por motor de corrente alternada, funciona durante a fase de prélubrificação (antes e durante a partida) e na fase de parada e pós-lubrificação.

BOMBA DE EMERGÊNCIA (BAKCUP OU RESERVA): Bomba existente no sistema com óleo mineral e é acionada por motor de corrente continua, fornecida por banco de baterias, funciona durante a fase de parada e pós-lubrificação caso a bomba auxiliar

não pressurize o sistema adequadamente.

BOMBAS SCAVENGE: Bomba existente em turbina aeroderivada acionada, através da caixa de acessórios, pelo Gerador de Gás (GG). Tem como função retirar o óleo da

caixa do mancal.

TROCADOR DE CALOR:

Normalmente são duplos com válvulas de três vias permitindo a troca/alinhamento do trocador com a turbina em operação. Os vários tipos de trocadores existente podem ser

aplicados no sistema de óleo lubrificante. No trocador tipo água/óleo é importante que a pressão do óleo seja superior a pressão da água, isto evita a contaminação do óleo pela

água.

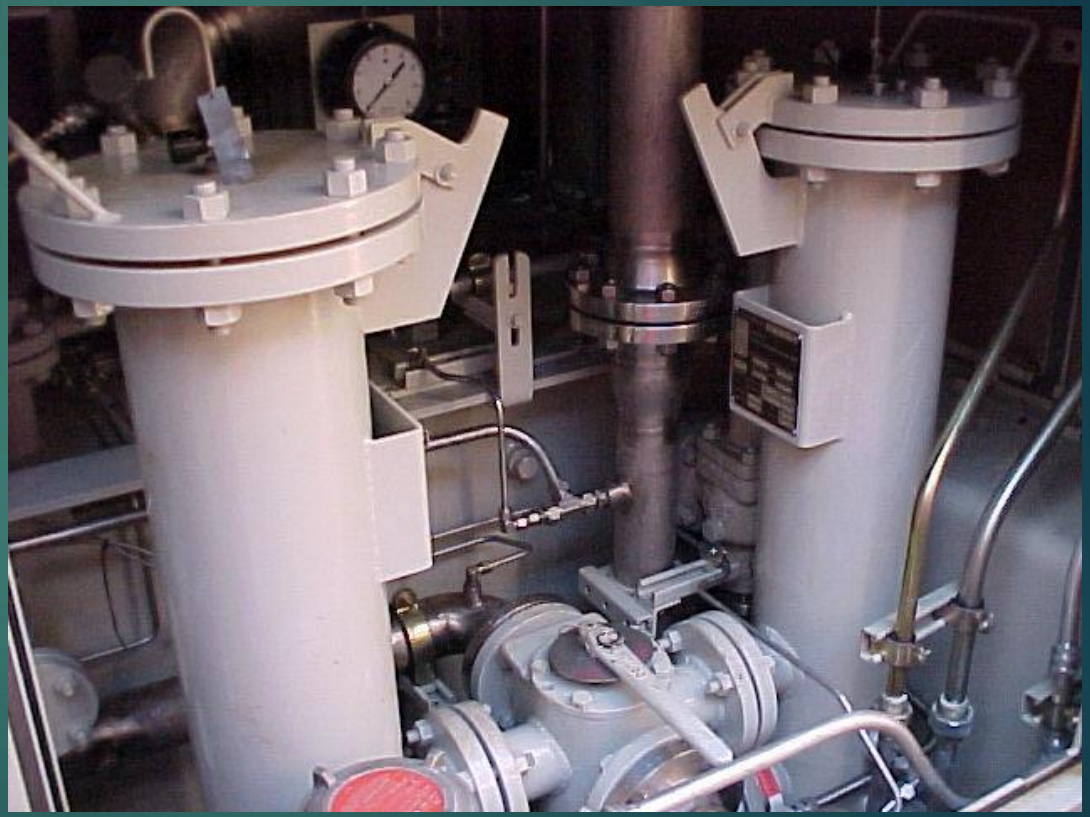


FILTRO:

São duplos com válvulas de três vias para permitir a troca em operação, os elementos

são, normalmente, do tipo cartucho com capacidade de filtragem de 10 a 70 micra

absolutos.



INSTRUMENTAÇÃO:

Os instrumentos típicos são:

VÁLVULAS DE ALIVIO (PSV): Normalmente instalada na saída das bombas de óleo, protegendo o sistema contra altas pressões.

INDICADORES DE PRESSÃO (PI): Informa a pressão de saída das bombas, permite a regulagem das bombas.

VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO (PCV): Controla a pressão no header de óleo, requerida pelo sistema, através do retorno do óleo para o tanque.

VÁLVULA DE TEMPERATURA (TCV): Válvula de três via, permite controlar a temperatura do óleo, requerida pelo sistema, dosando o fluxo do óleo que passa de

trocador de calor com o que passa por fora do trocador.

INDICADOR (PDI) E/OU PRESSOSTATO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (PDSH):

Informa a pressão diferencial alta no filtro de óleo, indicado a necessidade da troca dos elementos filtrantes.

INDICADOR (TI) E/OU TRANSMISSOR DE TEMPERATURA (TE): Informa a temperatura no header de óleo lubrificante.

TERMOSTATO (TSH/TSHH/TSL): Alarme e/ou trip devido a alta temperatura do óleo lubrificante. Podemos encontrar também alarme devido a baixa temperatura.

INDICADOR (PI) E/OU TRANSMISSOR DE PRESSÃO (PT): Informa a pressão no header de óleo lubrificante.

PRESSOSTATO (PSL/PSLL): Alarme e/ou trip devido a baixa pressão no header do óleo lubrificante.

TRANSMISSOR DE TEMPERATURA (TE): Do tipo RTD (PT-100) ou termopar. Instalados, diretamente, no mancal e/ou nos drenos de retorno de óleo do mancal, permitindo a supervisão individual de cada mancal.

SISTEMA DE ÓLEO DE COMANDO

FUNÇÃO:

Fornecer óleo na pressão (10 a 70 kgf/cm2) requerida pelos comandos hidráulicos. Este

sistema também é conhecido por sistema de óleo hidráulico ou de alta pressão. Utiliza o

mesmo óleo usado no sistema de óleo lubrificante.

CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA:

BOMBA:

Eleva a pressão do óleo, captando-o no header de óleo lubrificante ou diretamente do tanque.

FILTRO:

São duplos com válvulas de três vias, os elementos com capacidade de filtragem de 3 a

30 micra absolutos

INSTRUMENTAÇÃO:

Os instrumentos típicos são:

VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO (PCV): Controla a pressão de óleo, requerida pelo sistema.

INDICADOR (PDI) E/OU PRESSOSTATO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (PDSH):

Informa a pressão diferencial alta no filtro de óleo.

INDICADOR (PI) E/OU TRANSMISSOR DE PRESSÃO (PT): Informa a pressão no header de óleo de comando.

PRESSOSTATO (PSL/PSLL): Alarme e/ou trip devido a baixa pressão do óleo de comando.

SISTEMA DE PARTIDA

FUNÇÃO:

O sistema de partida tem duas funções. A primeira é retirar o Gerador de Gás (GG) da inércia e leva-lo a uma determinada rotação conhecida como velocidade de purga ou de ventilação ou de crank, e o mantém nessa rotação durante a fase conhecida como fase de purga ou de purga (30 a 180 segundos) permitindo a “limpeza” interna da turbina com o ar limpo. A segunda função acontecerá durante a fase de partida, logo após a fase de purga, é auxiliar na aceleração do Gerador de Gás durante a ignição e início da formação dos gases de exaustão, até a velocidade de Idle, conhecida também como velocidade de macha lenta ou rotação de sustentação, após atingir esta

OBSERVAÇÃO:

A função do sistema de partida é o mesmo em qualquer turbina a gás, porém a sua implementação física pode ser diferente para o mesmo modelo de turbina, adequando-se a necessidade do usuário.

CONSTITUIÇÃO BÁSICA DO SISTEMA:

MOTOR DE PARTIDA:

Fornece o torque necessário ao Gerador de Gás (GG), sendo os mais utilizados na Petrobras:

MOTOR ELÉTRICO + CONVERSOR DE TORQUE

MOTOR ELÉTRICO + BOMBA HIDRÁULICA + MOTOR HIDRÁULICO.

MOTOR ELÉTRICO ACIONADO POR VARIADOR DE FREQÜÊNCIA (VFD)

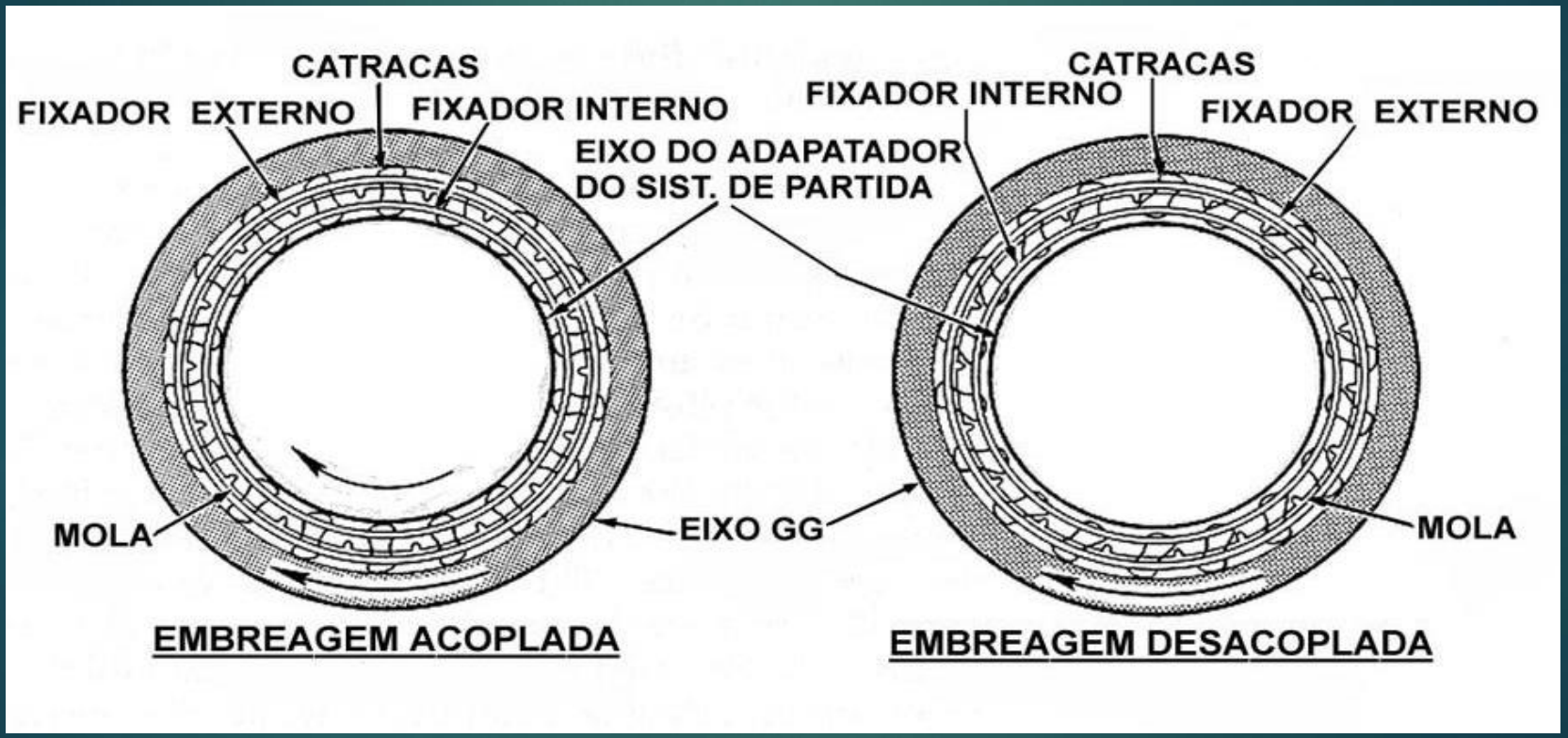
MOTOR PNEUMÁTICO

RODA LIVRE (CATRACA) / EMBREAGEM:

Transmite a força somente no sentido do sistema de partida para o Gerador de Gás

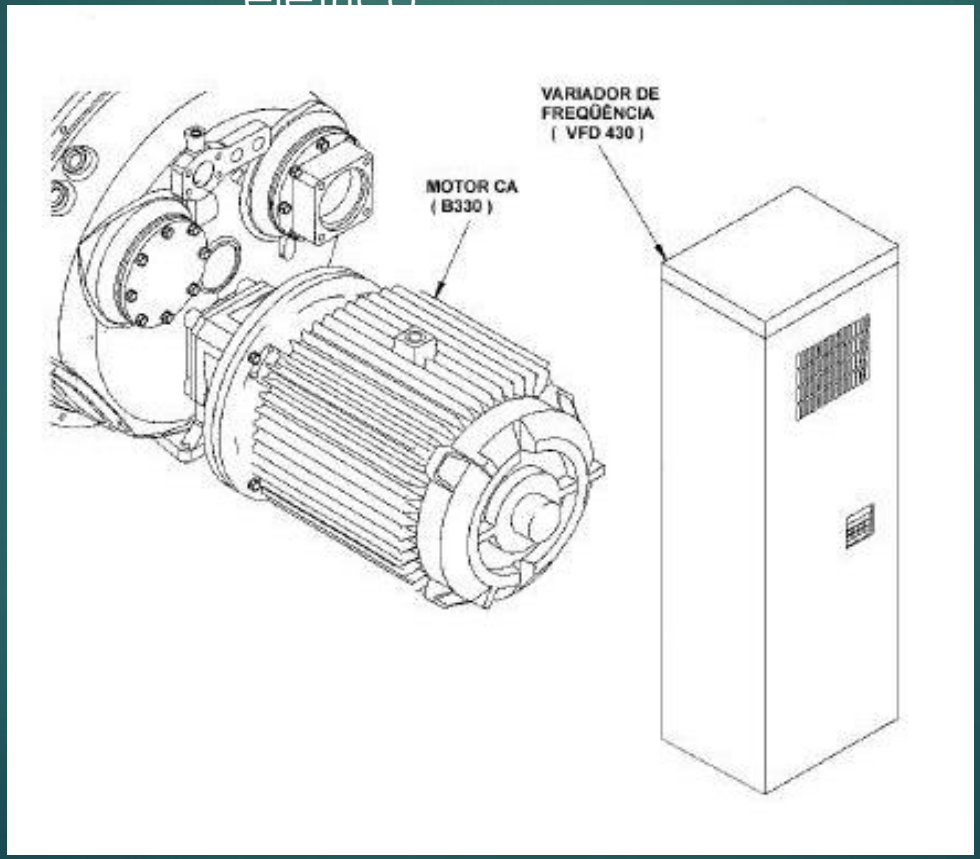
(GG), desaclopando mecanicamente o sistema quando a rotação do GG é maior do que

a do sistema de partida.


CATRACAS
FIXADOR EXTERNO
FIXADOR INTERNO
EIXO DO ADAPATADOR
DO SIST. DE PARTIDA
MOLA
EIXO GG
EMBREAGEM ACOPLADA
CATRACAS
FIXADOR INTERNO
FIXADOR EXTERNO
MOLA
EMBREAGEM DESACOPLADA



Sistema de partida com motor elétrico



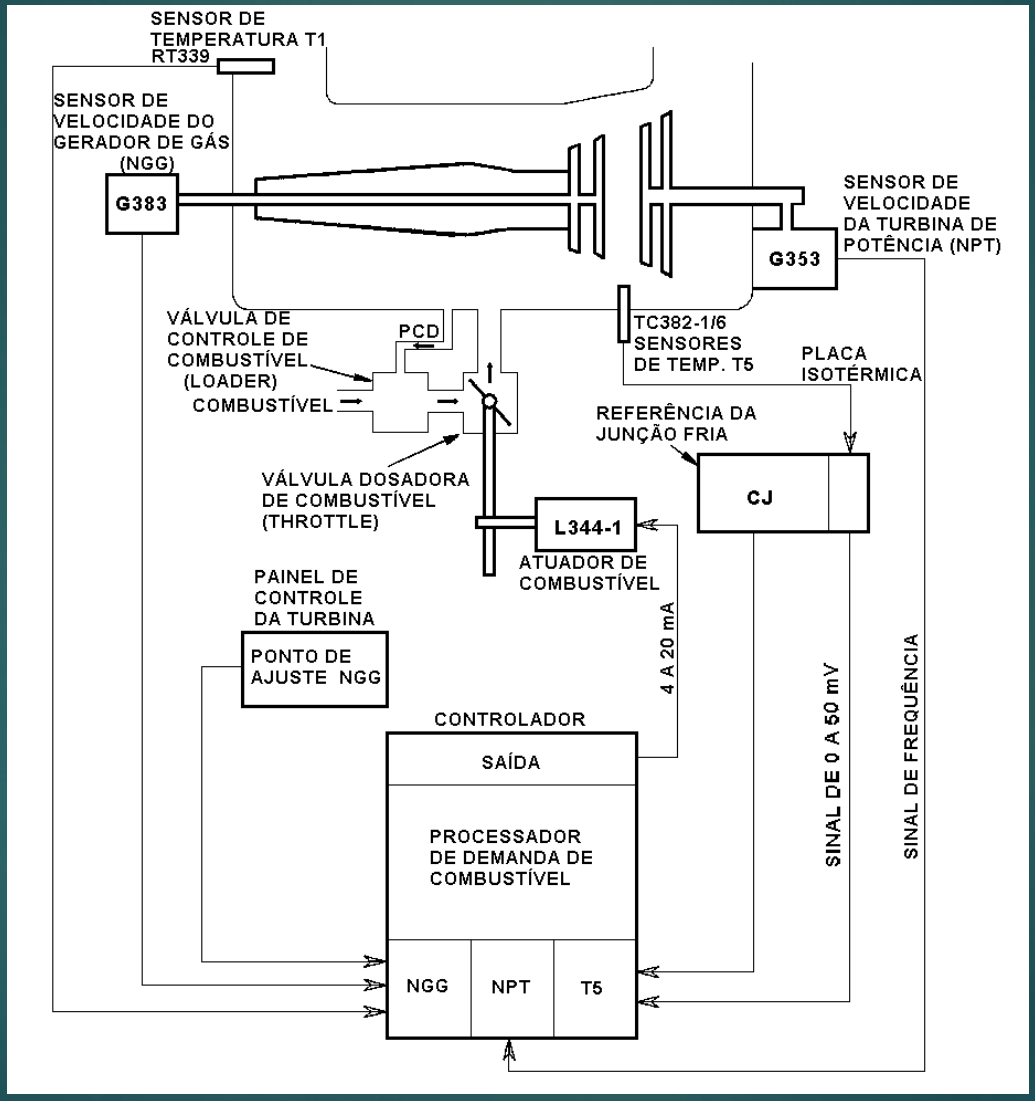
SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

FUNÇÃO:

Fornecer o combustível gasoso (gás natural) ou líquido (diesel) dentro da pressão e

temperatura, vazão e características necessárias para o atendimento aos diversos regimes operacionais da turbina.

OBSERVAÇÃO:


SENSOR DE TEMPERATURA T1 RT339
SENSOR DE VELOCIDADE DO GERADOR DE GÁS (NGG)
G383
SENSOR DE VELOCIDADE DA TURBINA DE POTÊNCIA (NPT)
G353
VÁLVULA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL (LOADER)
COMBUSTÍVEL
PCD
TC382-1/6 SENSORES DE TEMP. T5
PLACA ISOTÉRMICA
REFERÊNCIA DA JUNÇÃO FRIA
CJ
VÁLVULA DOSADORA DE COMBUSTÍVEL (THROTTLE)
L344-1
ATUADOR DE COMBUSTÍVEL
PAINEL DE CONTROLE DA TURBINA
PONTO DE AJUSTE NGG
4 A 20 mA
CONTROLADOR
SAÍDA
PROCESSADOR DE DEMANDA DE COMBUSTÍVEL
NGG
NPT
T5
SINAL DE 0 A 50 mV
SINAL DE FREQUÊNCIA

CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA:

VÁLVULA MANUAL:

Isolar o pacote, principalmente em caso de manutenção ou hibernação da turbina.

VÁLVULA DE CORTE (SDV):

Isolar automaticamente o pacote quando a turbina esta parada.

FILTRO:

Garantir o combustível limpo ao sistema.

BOMBA:

Eleva a pressão do combustível líquido.

SEPARADOR DE CONDENSADO:

No sistema de combustível gás remove o condensado que é altamente prejudicial a turbina.

AQUECEDOR:

Aquece o gás garantido a temperatura de no mínimo 20 °c acima do dew point, evitando a formação de condensado.

VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO (PCV): No sistema de combustível gás controla a pressão do combustível. Importante para manter a estabilidade da variável controlada, principalmente em turbogeradores.

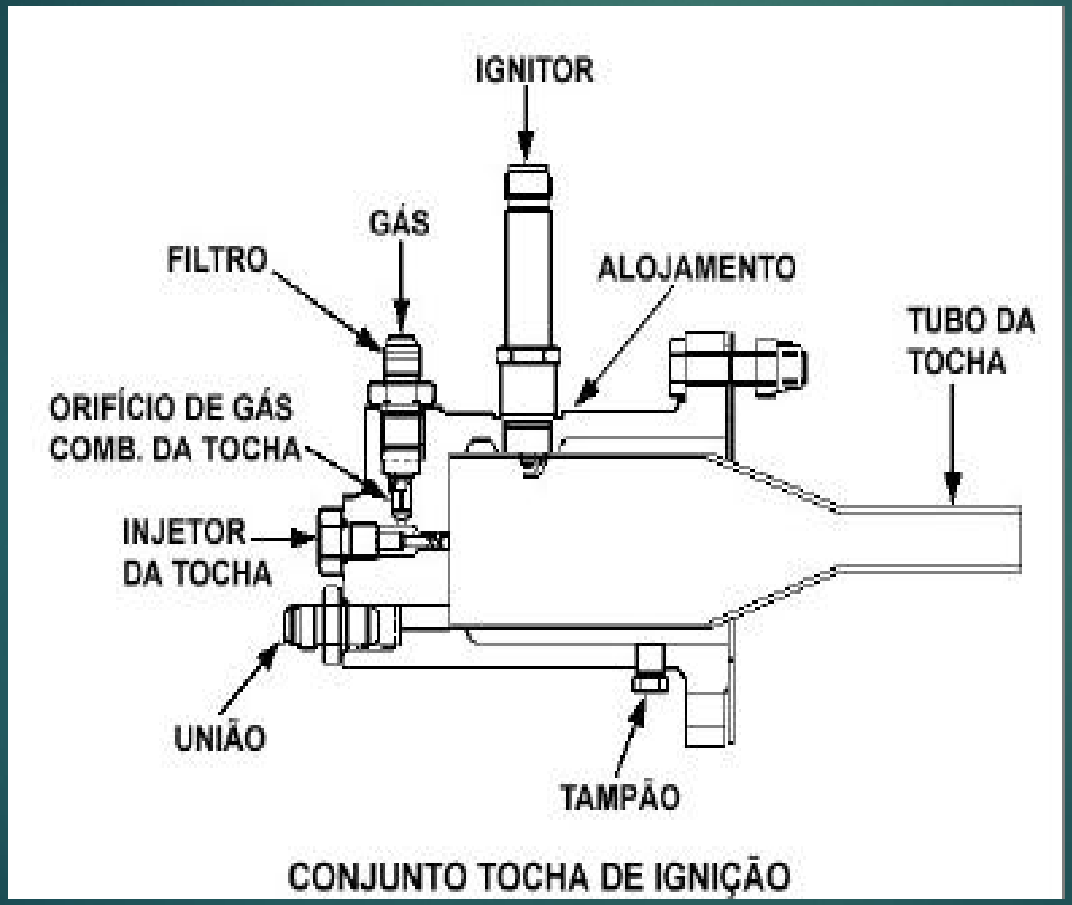
GOVERNOR:

Conjunto de válvulas e dispositivos que controlam o fluxo de gás para a turbina, e é basicamente constituído de:

1° VÁLVULA SHUT-OFF: 1° Válvula de corte de combustível.

VÁLVULA DA TOCHA/PILOTO/IGNITOR: Permite o envio do combustível para a injetor piloto (tocha) durante a fase de partida.

INJETOR PILOTO/TOCHA/IGNITOR: Permite a chama inicial que “acenderá” o injetor principal. No conjunto tocha encontra-se a vela de ignição.



CONJUNTO TOCHA DE IGNIÇÃO

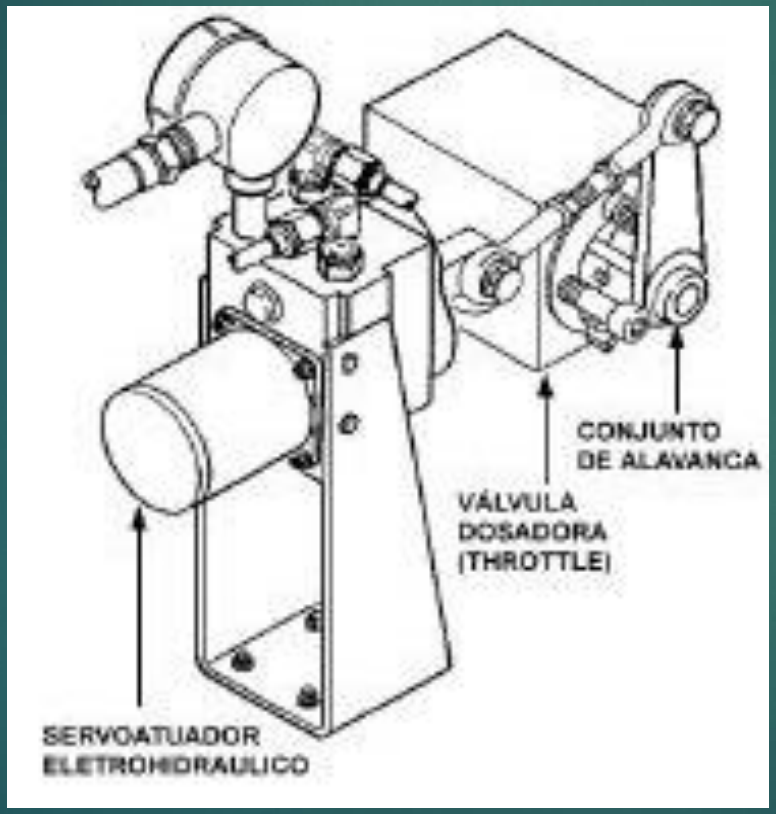
- VÁLVULA DE PURGA: Encontrada no sistema gás, purga rapidamente o gás existente
- no sistema quando da parada da turbina.
- VÁLVULA BY-PASS: Encontrada no sistema líquido controla a pressão do combustível
- líquido a montante da válvula de reguladora de fluxo. Também pode Ter

VÁLVULA REGULADORA OU DOSADORA: Conjunto atuador/válvula que controla o

gás combustível enviado ao injetores. É comandada pelo “Controle de Velocidade da

Turbina”, do painel de controle da turbina, em função da carga solicitada e limitações

máximas a serem atendidas.


CONJUNTO
DE ALAVANCA
VÁLVULA
DOSADORA
(THROTTLE)
SERVOATUADOR
ELETROHIDRAULICO

INSTRUMENTAÇÃO:

Os instrumentos típicos são:

TRANSMISSOR DE FLUXO: Permite a medição do combustível

INDICADOR (PDI) E/OU PRESSOSTATO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (PDSH):

Indica a pressão diferencial alta no filtro de combustível.

INDICADOR (PI) E/OU TRANSMISSOR DE PRESSÃO (PT): Informa a pressão do

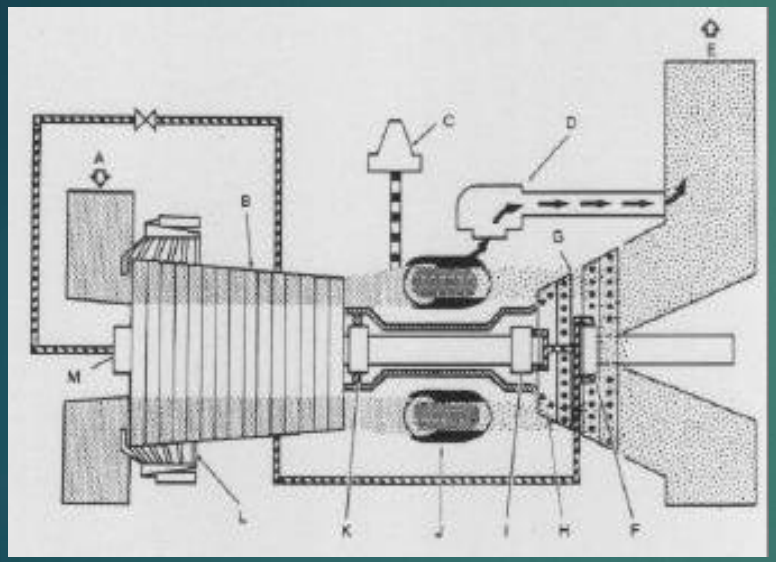
combustível no header e/ou intervalvular (entre as válvulas shut-offs).

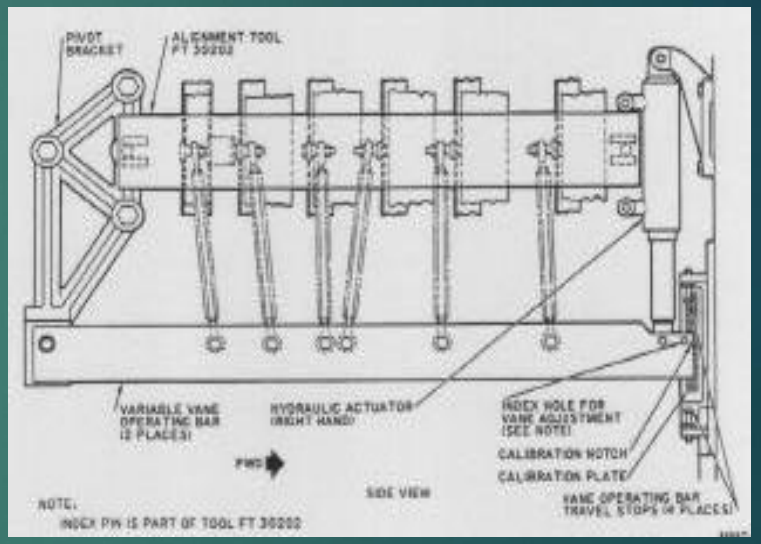
- PRESSOSTATO (PSL/PSLL/PSH/PSHH): Alarme e trip devido a baixa e alta pressão de combustível.
- INDICADOR (TI) E/OU TRANSMISSOR DE TEMPERATURA (TE): Informa a temperatura do gás combustível
- TERMOSTATO (TSL/TSLL): Alarme e/ou trip devido a baixa temperatura do gás combustível.
- CAIXA DE IGNIÇÃO: Envia energia elétrica para a vela, existente na tocha, permitindo a centelha.

SISTEMA DE CONTROLE DE FLUXO DO AR

FUNÇÃO:

Ajustar a vazão do compressor de ar do gerador de gás, mantendo sua curva de desempenho na máxima eficiência de acordo com condição operacional exigida pelo processo e evitando os fenômenos aerodinâmicos, tais como stall e surge, principalmente este último e pode causar graves danos a turbina a gás. Outra função do sistema é a selagem dos mancais e resfriamento das palhetas das turbinas.


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M


PIVOT BRACKET
ALIGNMENT TOOL FT 30200
VARIABLE VANE OPERATING BAR (2 PLACES)
HYDRAULIC ACTUATOR (RIGHT HAND)
INDEX HOLE FOR VANE ADJUSTMENT (SEE NOTE)
CALIBRATION NOTCH
CALIBRATION PLATE
VANE OPERATING BAR TRAVEL STOPS (4 PLACES)
FWD
SIDE VIEW
NOTE:
INDEX PIN IS PART OF TOOL FT 30200

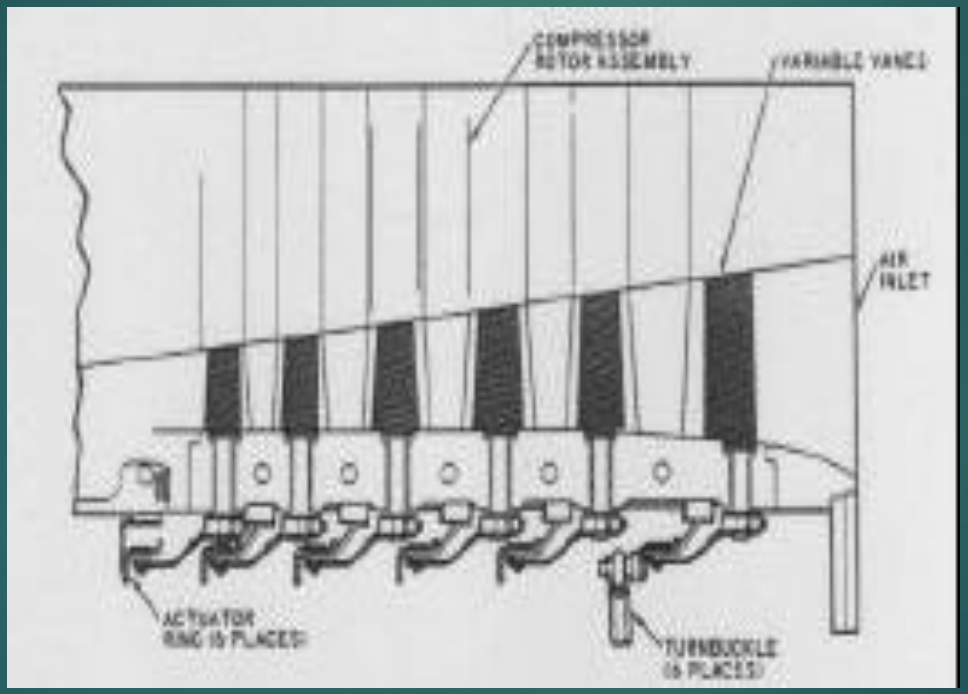
CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA:

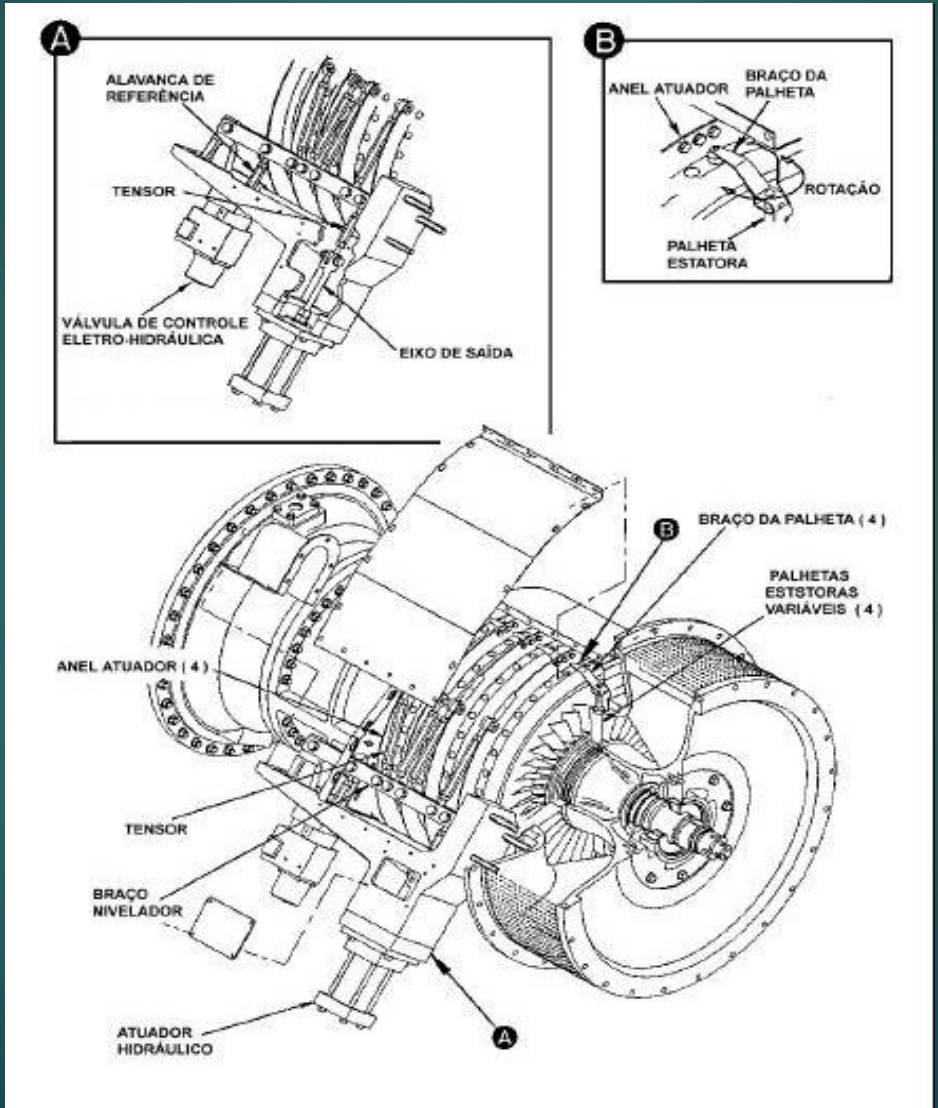
- INLET GUIDE VANE (IGV):

São palhetas estatoras que permite rotacionar, em relação ao seu eixo de fixação. Isto

permite variar o ângulo de incidência do ar, diminuindo ou aumentando a eficiência do

estágio compressor e consequentemente controlando o volume de fluxo de ar.


COMPRESSOR
ROTOR ASSEMBLY
VARIABLE VANES
AIR
INLET
ACTUATOR
RING (8 PLACES)
TURNBUCKLE
(8 PLACES)


A
ALAVANCA DE REFERÊNCIA
TENSOR
VÁLVULA DE CONTROLE ELETRO-HIDRÁULICA
EIXO DE SAÍDA
B
ANEL ATUADOR
BRAÇO DA PALHETA
ROTAÇÃO
PALHETA ESTATORA
B
BRAÇO DA PALHETA (4)
PALHETAS ESTSTORAS VARIÁVEIS (4)
ANEL ATUADOR (4)
TENSOR
BRAÇO NIVELADOR
ATUADOR HIDRÁULICO
A

VÁLVULA DE SANGRIA (BLEED VALVE):

São válvulas que aliviam parte do ar de estágios intermediários ou na saída do

compressor de ar do GG, evitando o fenômeno de surge.

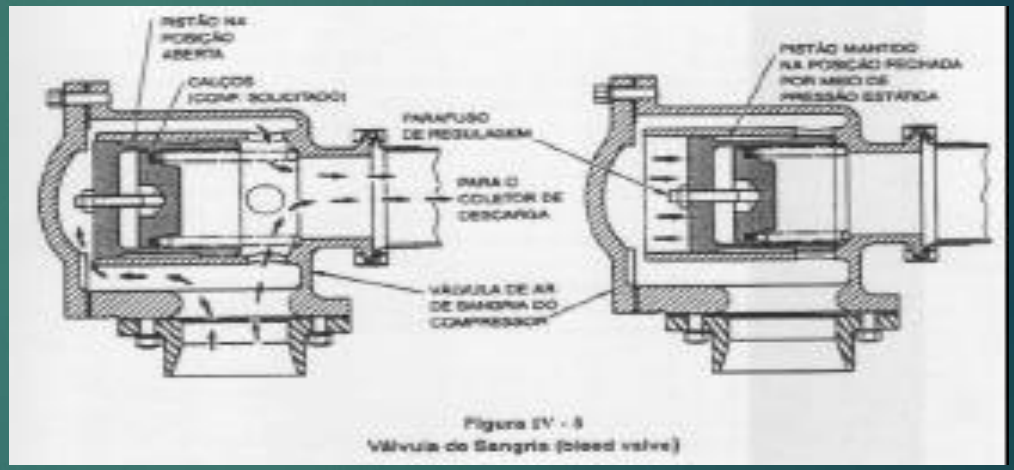
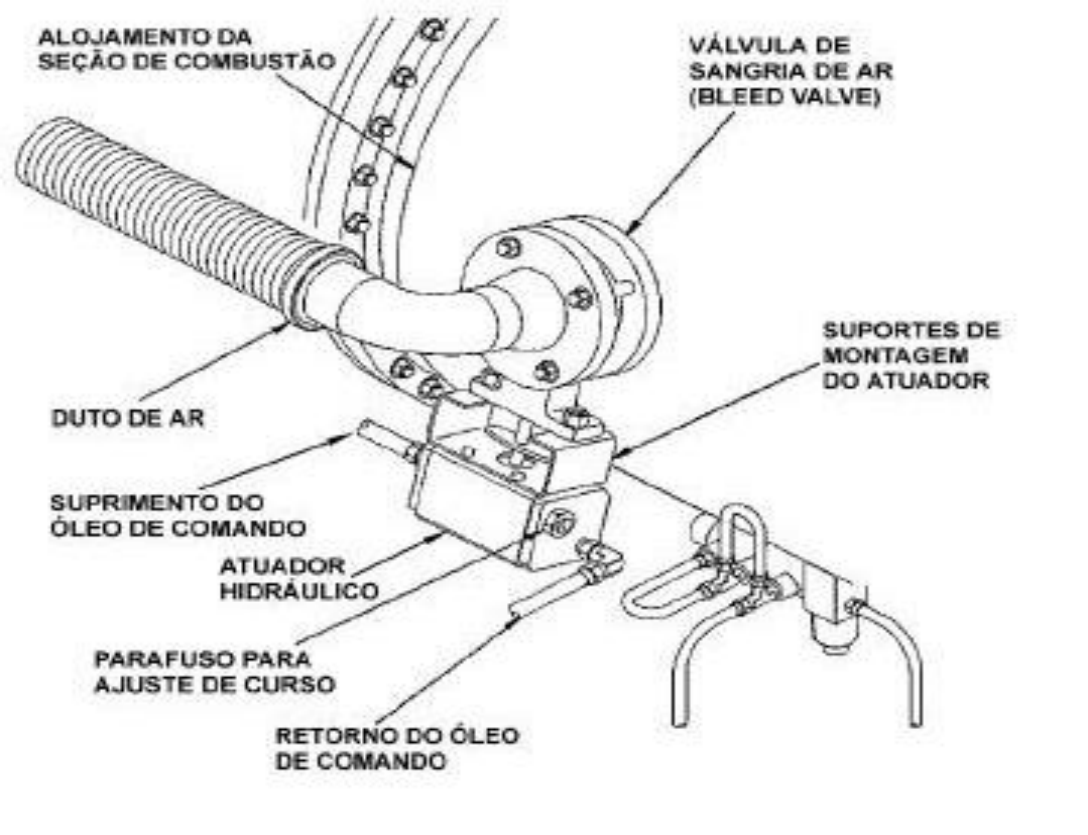


Figura IV - 5
Válvula de Sangria (bleed valve)


ALOJAMENTO DA SEÇÃO DE COMBUSTÃO
VÁLVULA DE SANGRIA DE AR (BLEED VALVE)
SUPORTES DE MONTAGEM DO ATUADOR
DUTO DE AR
SUPRIMENTO DO ÓLEO DE COMANDO
ATUADOR HIDRÁULICO
PARAFUSO PARA AJUSTE DE CURSO
RETORNO DO ÓLEO DE COMANDO

FIM